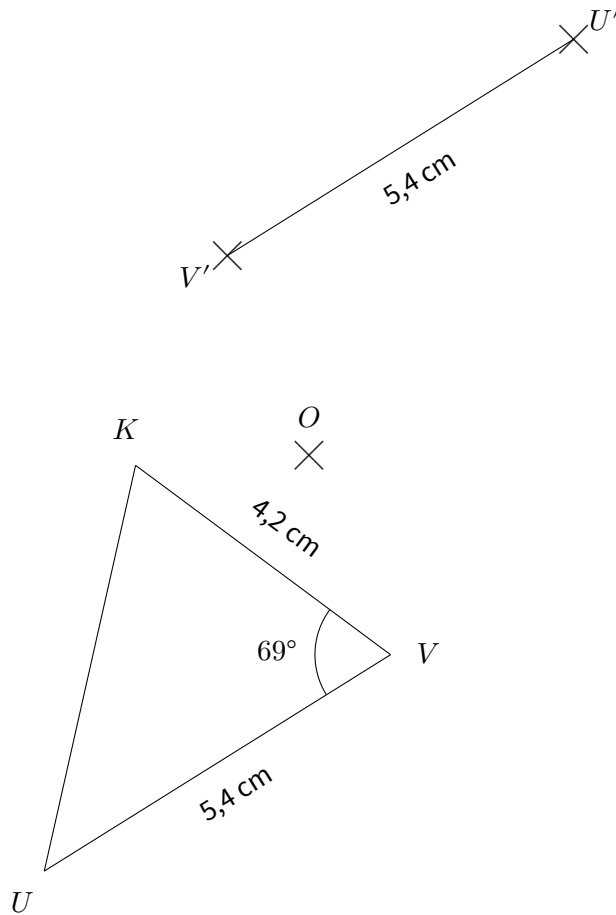


EX  
1

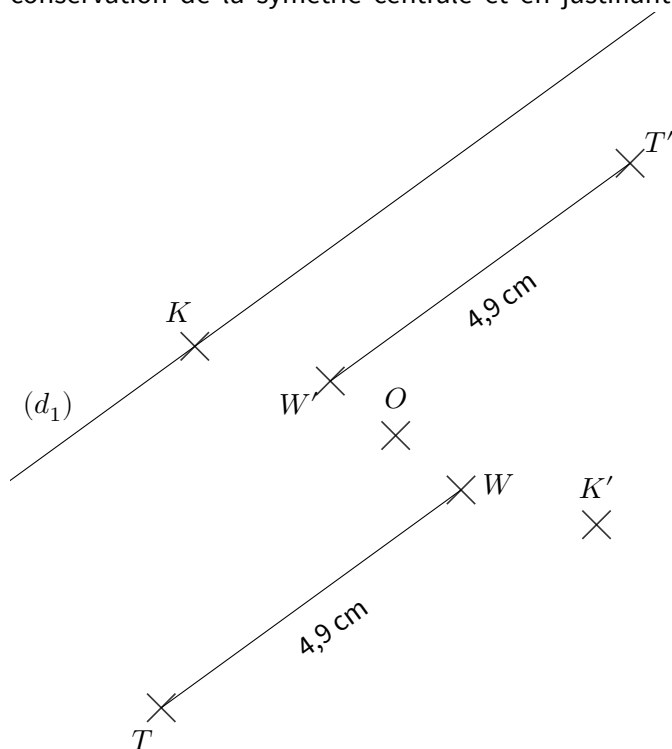
Les points  $U'$  et  $V'$  sont les images respectives de  $U$  et  $V$  par la symétrie de centre  $O$ .  
L'angle  $\widehat{UVK}$  mesure  $69^\circ$ .

Compléter l'image du triangle  $UVK$  par la symétrie de centre  $O$  en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.



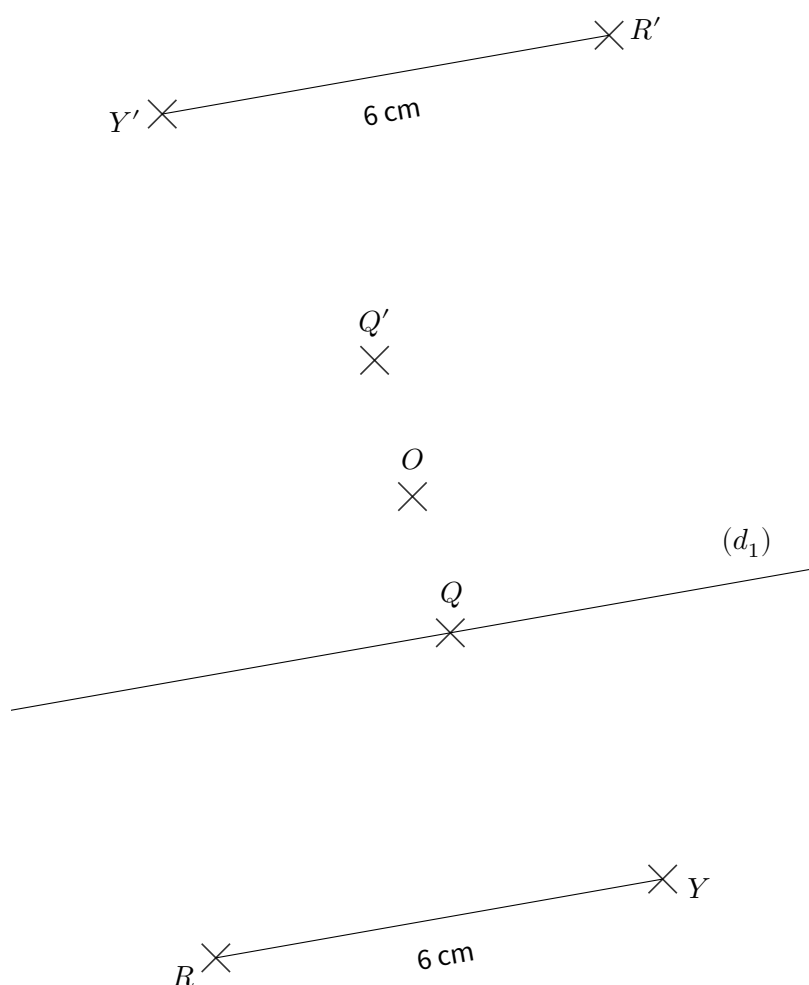
EX  
1

Les points  $T'$ ,  $W'$  et  $K'$  sont les images respectives de  $T$ ,  $W$  et  $K$  par la symétrie de centre  $O$ . La droite  $(d_1)$  est parallèle au segment  $[TW]$  et passe par le point  $K$ . Compléter l'image de la droite  $(d_1)$  par la symétrie de centre  $O$  en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.



EX  
1

Les points  $R'$ ,  $Y'$  et  $Q'$  sont les images respectives de  $R$ ,  $Y$  et  $Q$  par la symétrie de centre  $O$ .  
La droite  $(d_1)$  est parallèle au segment  $[RY]$  et passe par le point  $Q$ .  
Compléter l'image de la droite  $(d_1)$  par la symétrie de centre  $O$  en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.



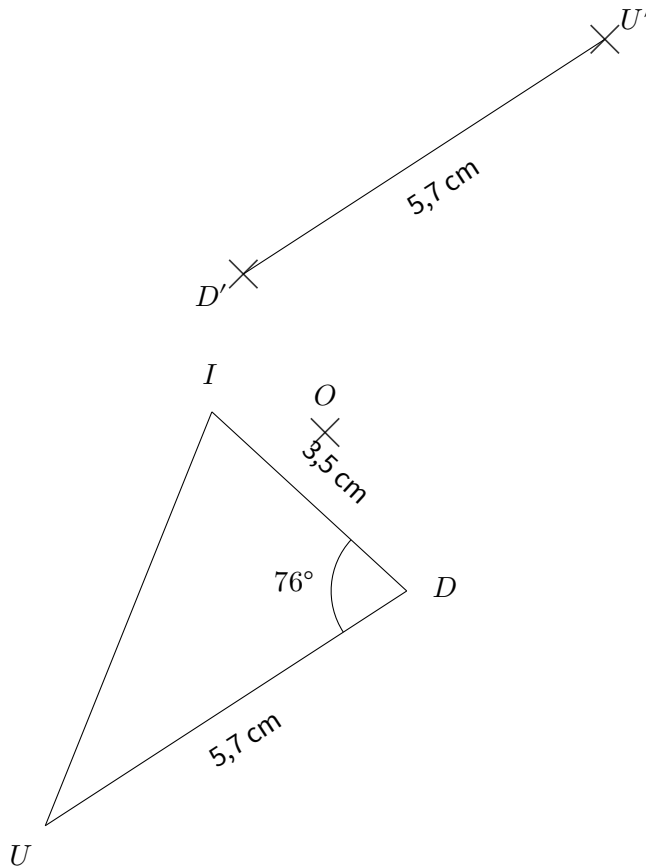


EX

1

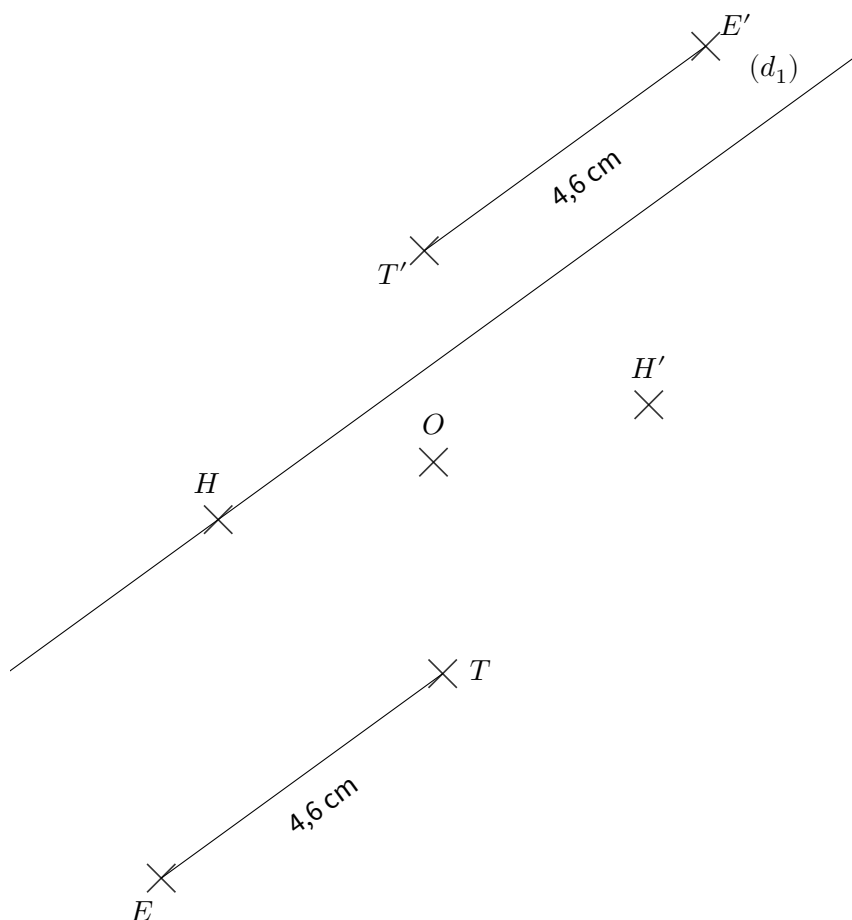
Les points  $U'$  et  $D'$  sont les images respectives de  $U$  et  $D$  par la symétrie de centre  $O$ .  
L'angle  $\widehat{UDI}$  mesure  $76^\circ$ .

Compléter l'image du triangle  $UDI$  par la symétrie de centre  $O$  en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.



EX  
1

Les points  $E'$ ,  $T'$  et  $H'$  sont les images respectives de  $E$ ,  $T$  et  $H$  par la symétrie de centre  $O$ .  
La droite  $(d_1)$  est parallèle au segment  $[ET]$  et passe par le point  $H$ .  
Compléter l'image de la droite  $(d_1)$  par la symétrie de centre  $O$  en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.



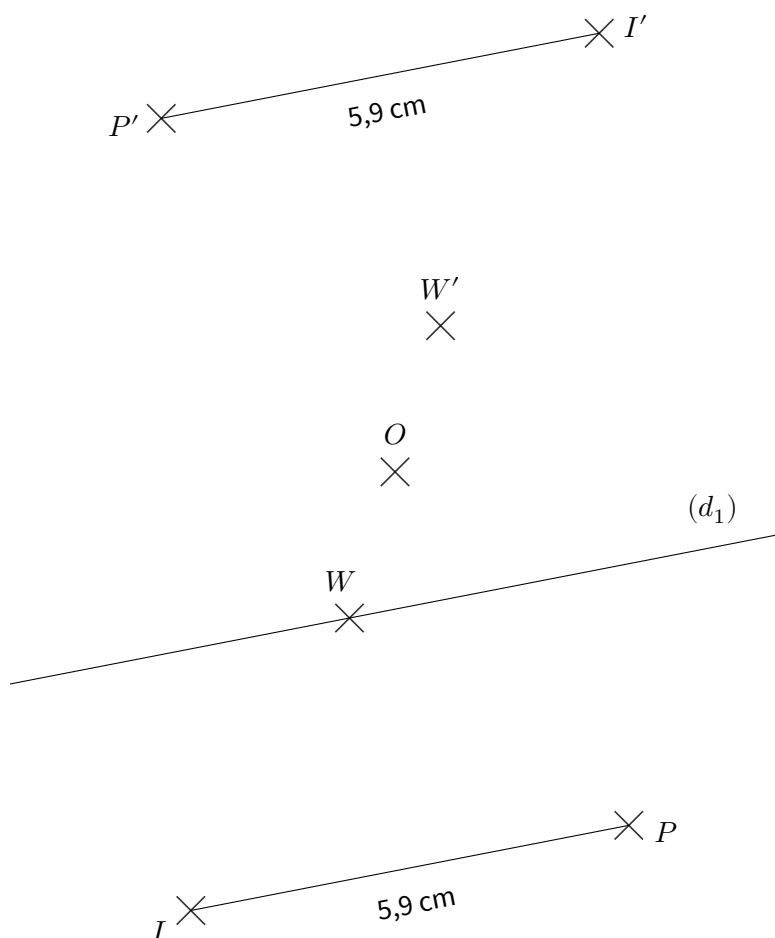


EX

1

Les points  $I'$ ,  $P'$  et  $W'$  sont les images respectives de  $I$ ,  $P$  et  $W$  par la symétrie de centre  $O$ .  
La droite  $(d_1)$  est parallèle au segment  $[IP]$  et passe par le point  $W$ .

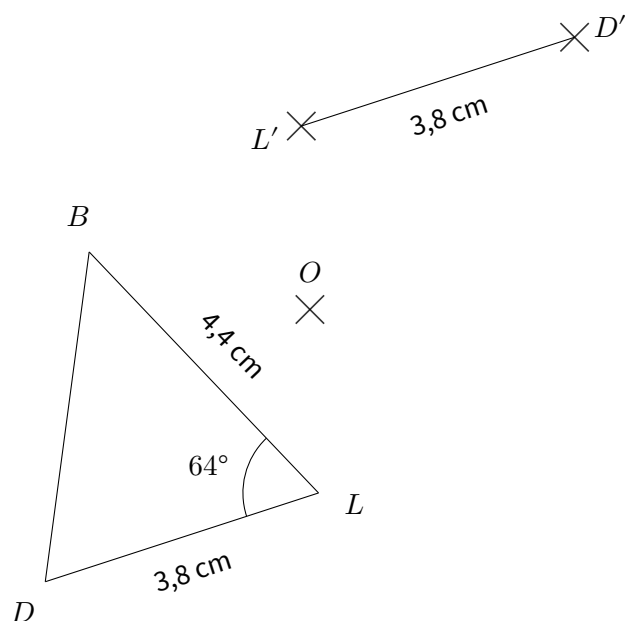
Compléter l'image de la droite  $(d_1)$  par la symétrie de centre  $O$  en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.



EX  
1

Les points  $D'$  et  $L'$  sont les images respectives de  $D$  et  $L$  par la symétrie de centre  $O$ .  
L'angle  $\widehat{DLB}$  mesure  $64^\circ$ .

Compléter l'image du triangle  $DLB$  par la symétrie de centre  $O$  en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.



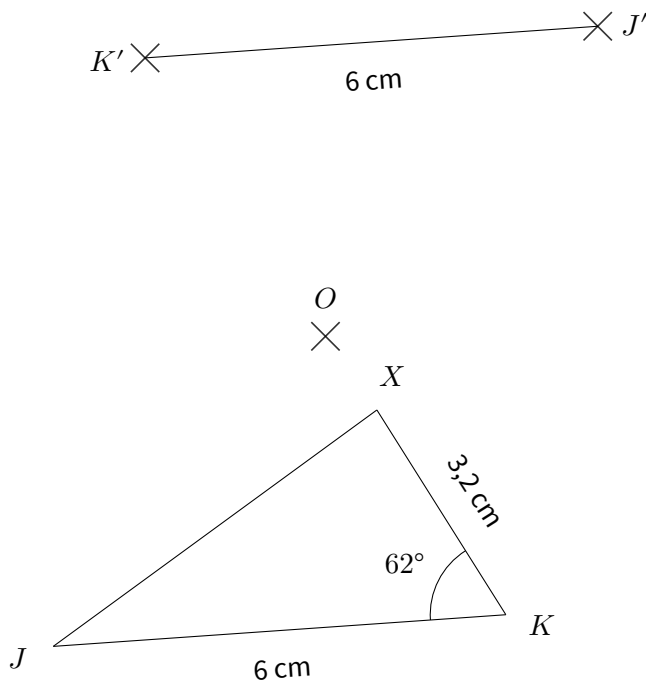


EX

1

Les points  $J'$  et  $K'$  sont les images respectives de  $J$  et  $K$  par la symétrie de centre  $O$ .  
L'angle  $\widehat{JKX}$  mesure  $62^\circ$ .

Compléter l'image du triangle  $JKX$  par la symétrie de centre  $O$  en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.

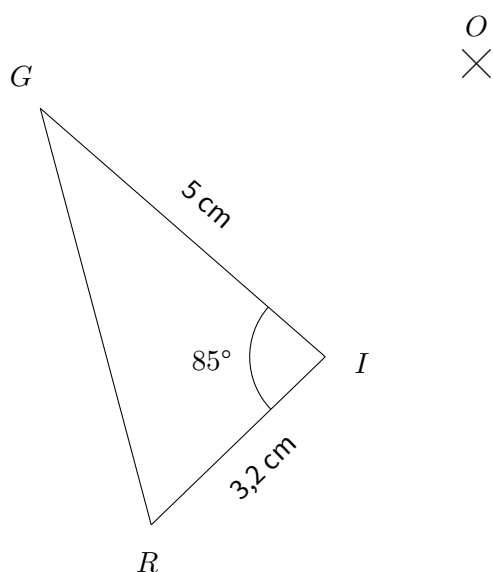
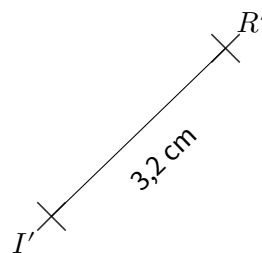




EX  
1

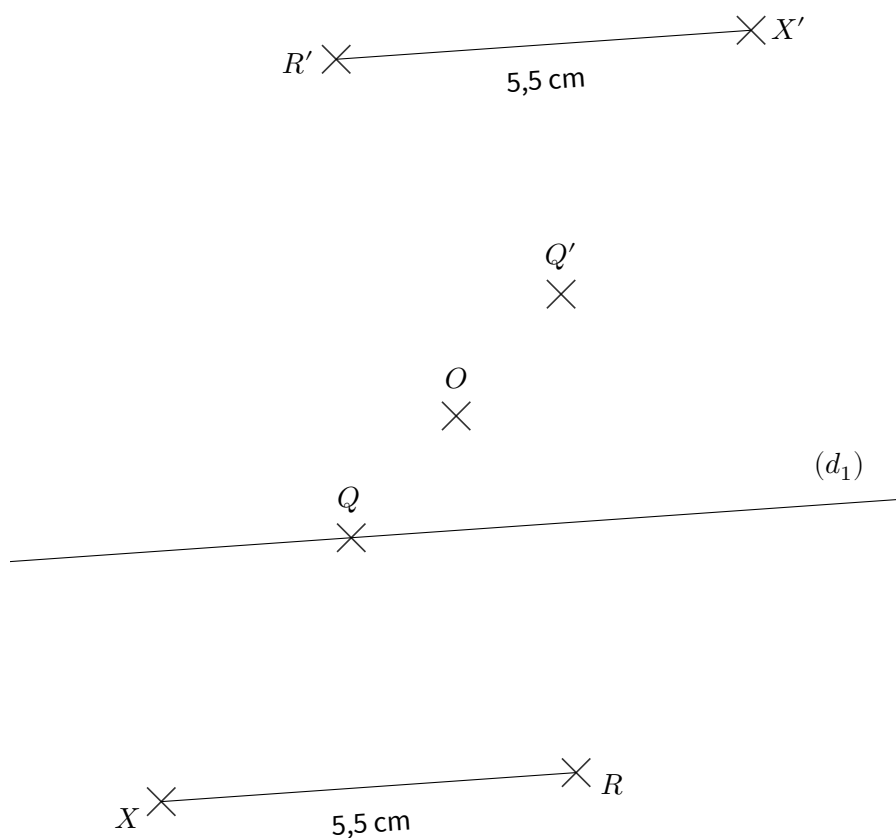
Les points  $R'$  et  $I'$  sont les images respectives de  $R$  et  $I$  par la symétrie de centre  $O$ .  
L'angle  $\widehat{RIG}$  mesure  $85^\circ$ .

Compléter l'image du triangle  $RIG$  par la symétrie de centre  $O$  en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.



EX  
1

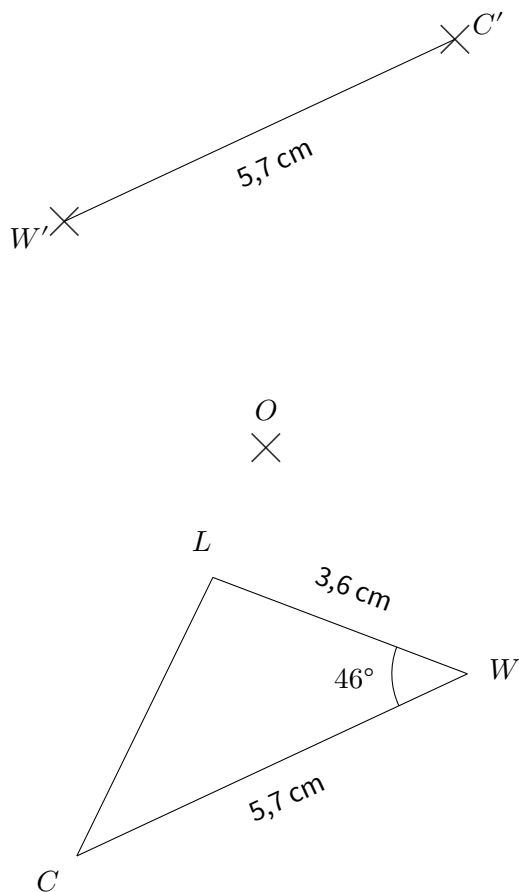
Les points  $X'$ ,  $R'$  et  $Q'$  sont les images respectives de  $X$ ,  $R$  et  $Q$  par la symétrie de centre  $O$ .  
La droite  $(d_1)$  est parallèle au segment  $[XR]$  et passe par le point  $Q$ .  
Compléter l'image de la droite  $(d_1)$  par la symétrie de centre  $O$  en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.



EX  
1

Les points  $C'$  et  $W'$  sont les images respectives de  $C$  et  $W$  par la symétrie de centre  $O$ .  
L'angle  $\widehat{CWL}$  mesure  $46^\circ$ .

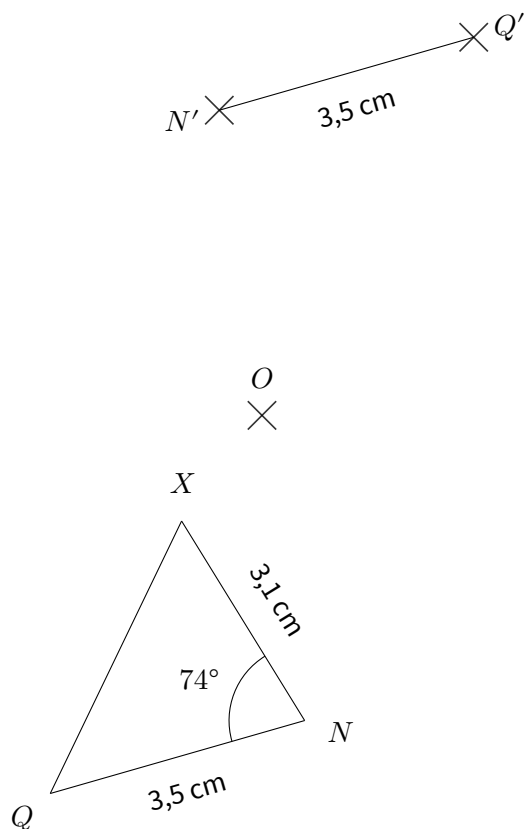
Compléter l'image du triangle  $CWL$  par la symétrie de centre  $O$  en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.



EX  
1

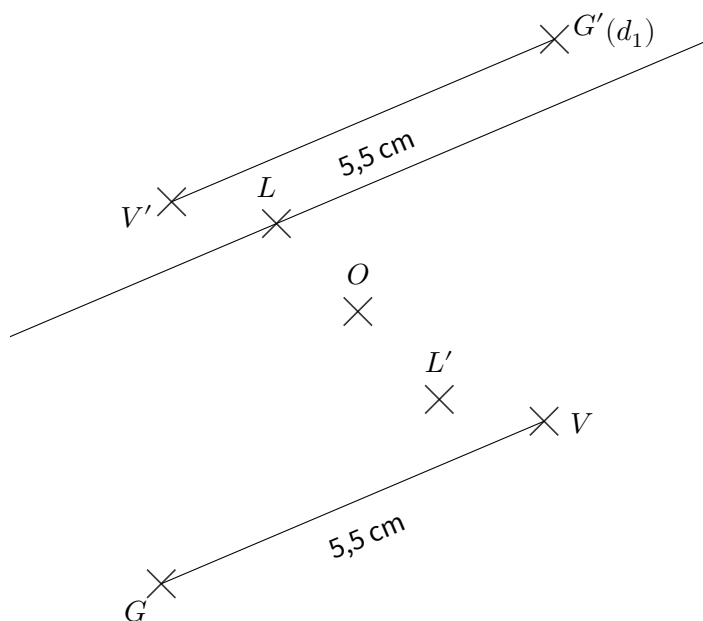
Les points  $Q'$  et  $N'$  sont les images respectives de  $Q$  et  $N$  par la symétrie de centre  $O$ .  
L'angle  $\widehat{QNX}$  mesure  $74^\circ$ .

Compléter l'image du triangle  $QNX$  par la symétrie de centre  $O$  en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.



EX  
1

Les points  $G'$ ,  $V'$  et  $L'$  sont les images respectives de  $G$ ,  $V$  et  $L$  par la symétrie de centre  $O$ .  
La droite  $(d_1)$  est parallèle au segment  $[GV]$  et passe par le point  $L$ .  
Compléter l'image de la droite  $(d_1)$  par la symétrie de centre  $O$  en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.





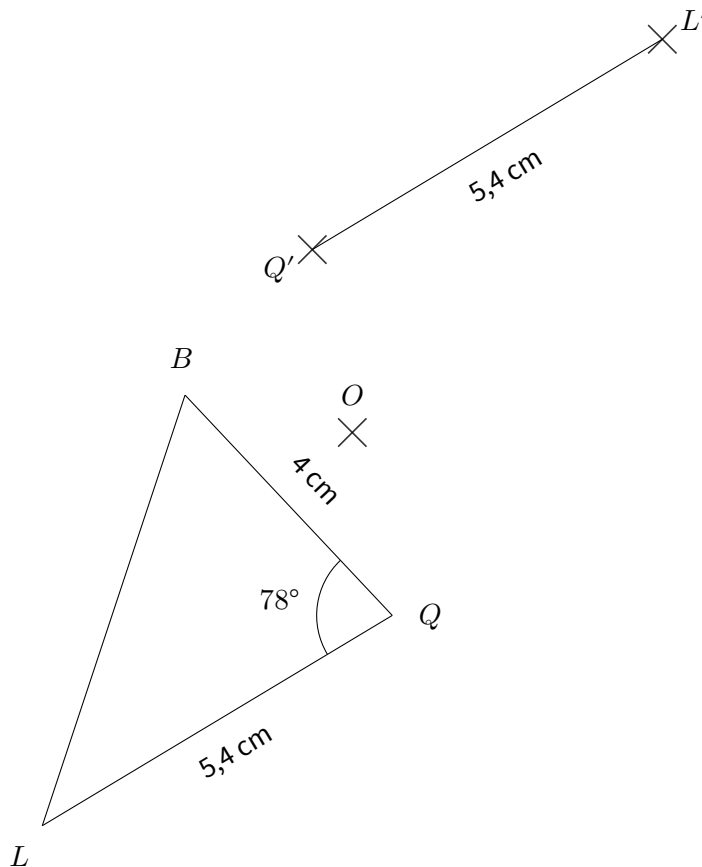
EX

1

Les points  $L'$  et  $Q'$  sont les images respectives de  $L$  et  $Q$  par la symétrie de centre  $O$ .

L'angle  $\widehat{LQB}$  mesure  $78^\circ$ .

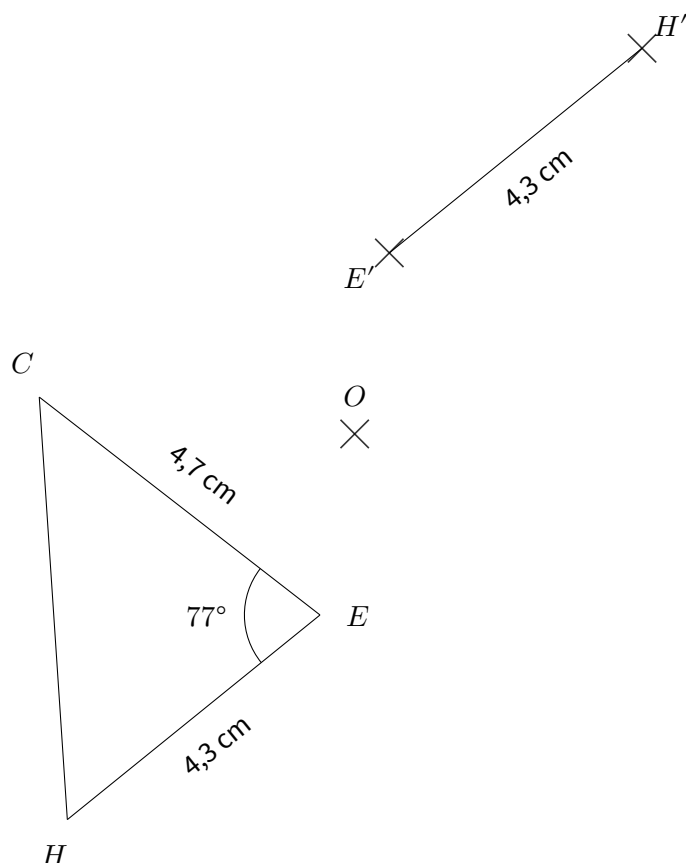
Compléter l'image du triangle  $LQB$  par la symétrie de centre  $O$  en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.



EX  
1

Les points  $H'$  et  $E'$  sont les images respectives de  $H$  et  $E$  par la symétrie de centre  $O$ .  
L'angle  $\widehat{HEC}$  mesure  $77^\circ$ .

Compléter l'image du triangle  $HEC$  par la symétrie de centre  $O$  en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.



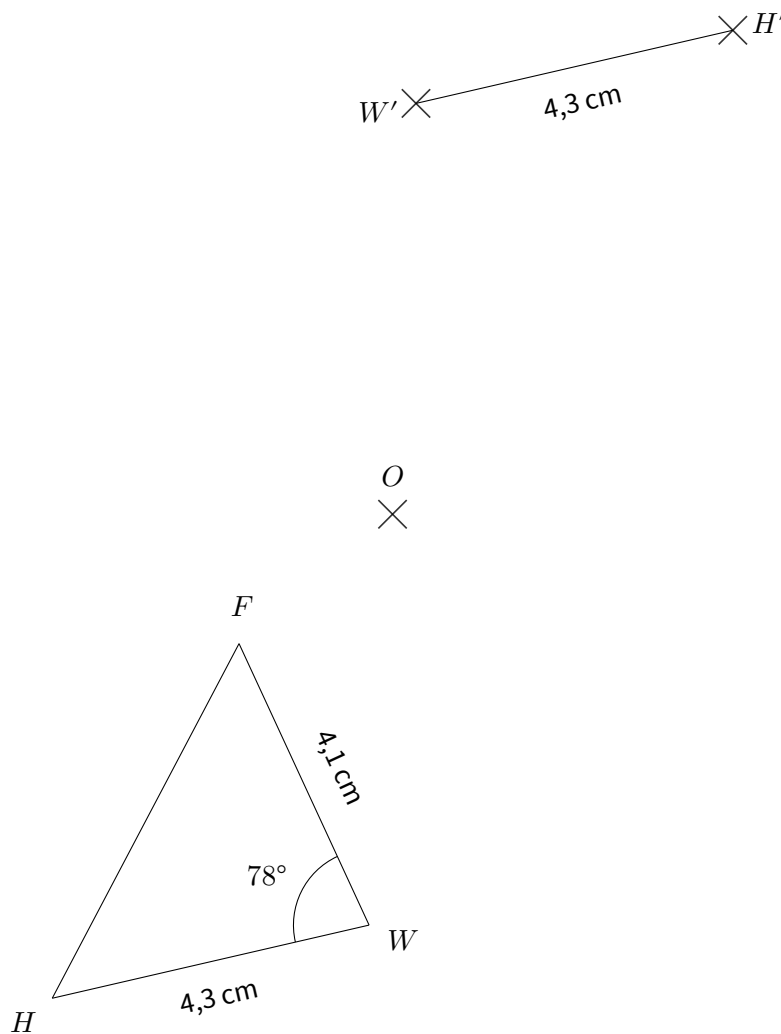


EX

1

Les points  $H'$  et  $W'$  sont les images respectives de  $H$  et  $W$  par la symétrie de centre  $O$ .  
L'angle  $\widehat{HWF}$  mesure  $78^\circ$ .

Compléter l'image du triangle  $HWF$  par la symétrie de centre  $O$  en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.





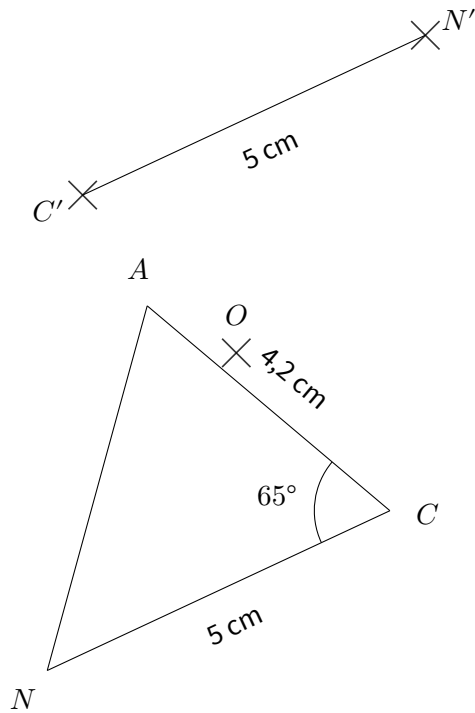


EX

1

Les points  $N'$  et  $C'$  sont les images respectives de  $N$  et  $C$  par la symétrie de centre  $O$ .  
L'angle  $\widehat{NCA}$  mesure  $65^\circ$ .

Compléter l'image du triangle  $NCA$  par la symétrie de centre  $O$  en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.



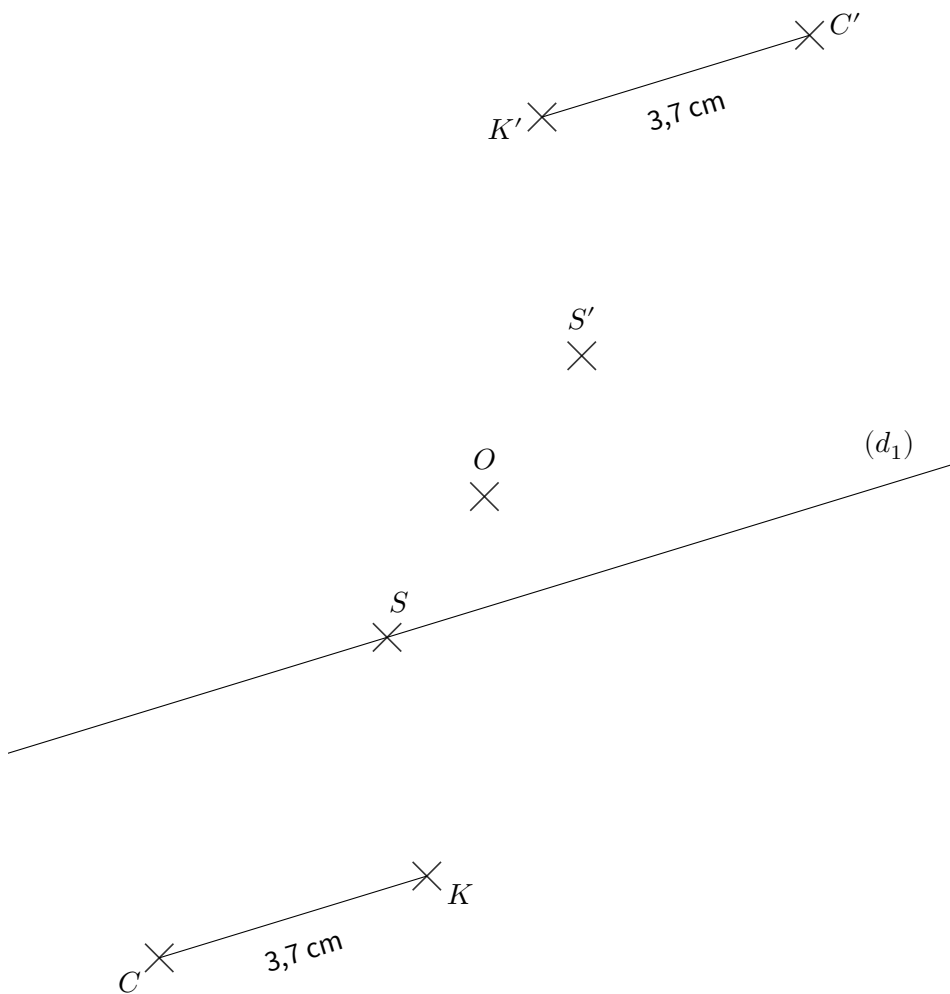


EX

1

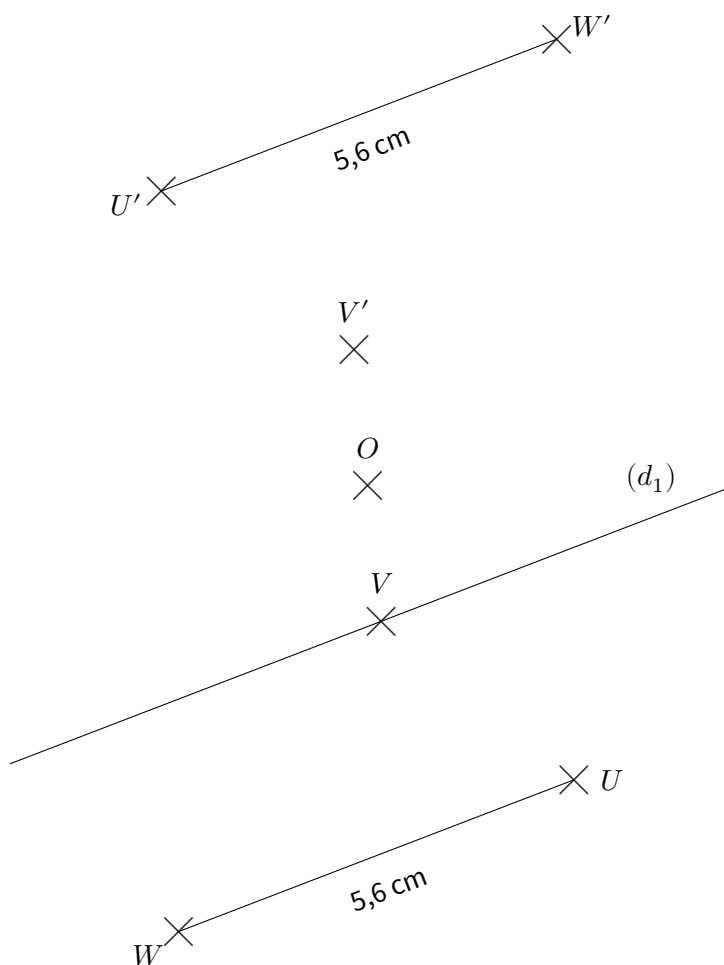
Les points  $C'$ ,  $K'$  et  $S'$  sont les images respectives de  $C$ ,  $K$  et  $S$  par la symétrie de centre  $O$ .  
La droite  $(d_1)$  est parallèle au segment  $[CK]$  et passe par le point  $S$ .

Compléter l'image de la droite  $(d_1)$  par la symétrie de centre  $O$  en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.



EX  
1

Les points  $W'$ ,  $U'$  et  $V'$  sont les images respectives de  $W$ ,  $U$  et  $V$  par la symétrie de centre  $O$ .  
La droite  $(d_1)$  est parallèle au segment  $[WU]$  et passe par le point  $V$ .  
Compléter l'image de la droite  $(d_1)$  par la symétrie de centre  $O$  en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.





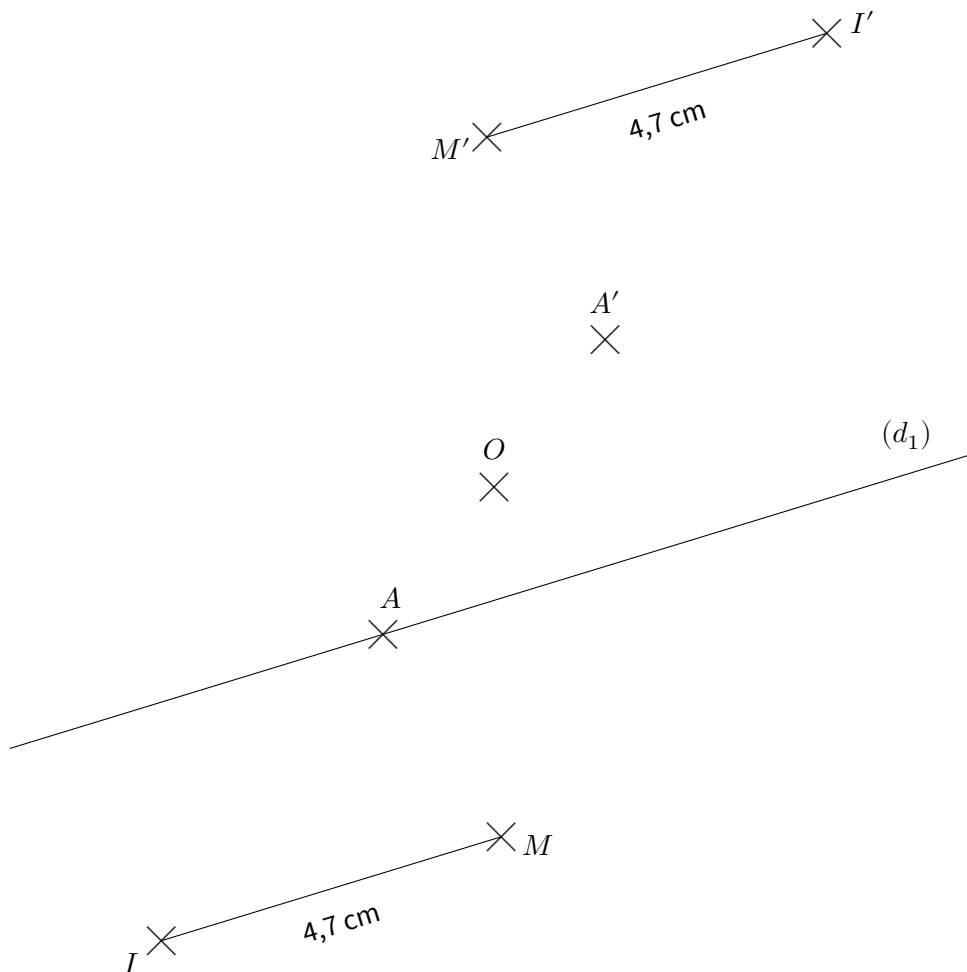
EX

1

Les points  $I'$ ,  $M'$  et  $A'$  sont les images respectives de  $I$ ,  $M$  et  $A$  par la symétrie de centre  $O$ .

La droite  $(d_1)$  est parallèle au segment  $[IM]$  et passe par le point  $A$ .

Compléter l'image de la droite  $(d_1)$  par la symétrie de centre  $O$  en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.





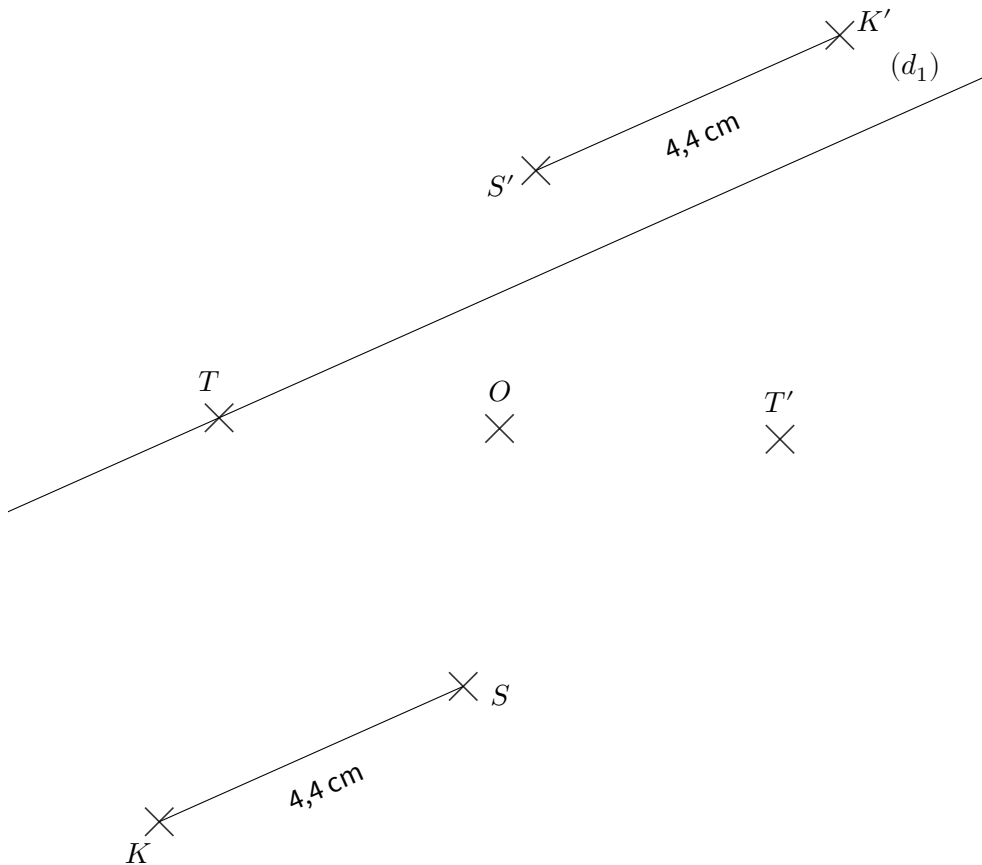
EX

1

Les points  $K'$ ,  $S'$  et  $T'$  sont les images respectives de  $K$ ,  $S$  et  $T$  par la symétrie de centre  $O$ .

La droite  $(d_1)$  est parallèle au segment  $[KS]$  et passe par le point  $T$ .

Compléter l'image de la droite  $(d_1)$  par la symétrie de centre  $O$  en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.





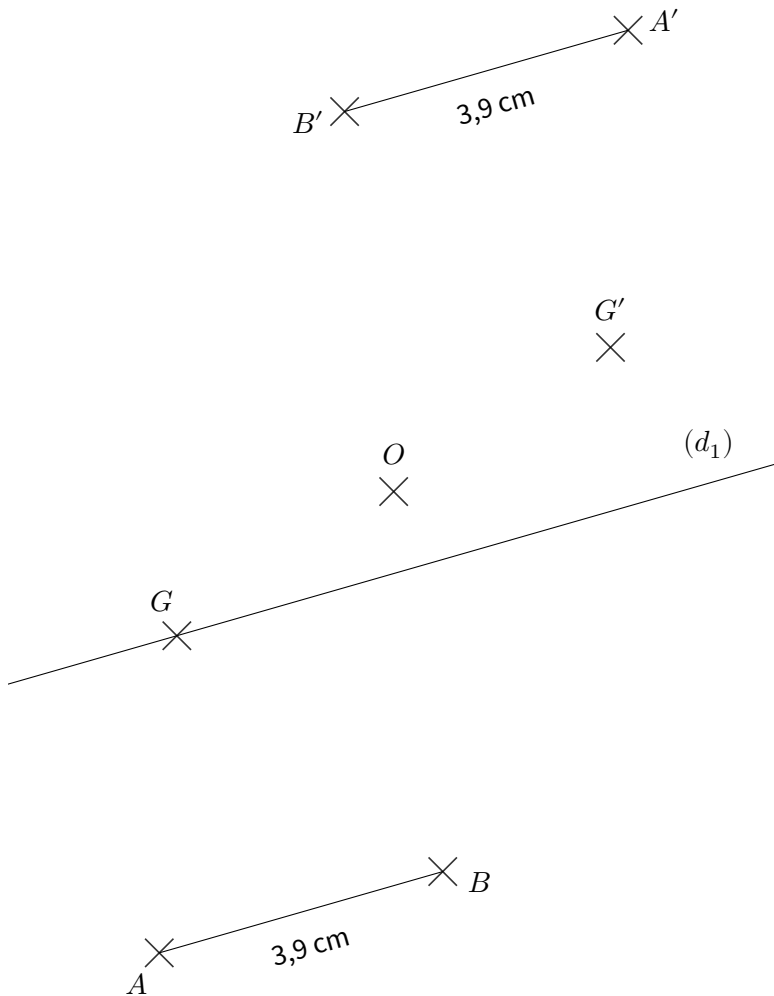
EX

1

Les points  $A'$ ,  $B'$  et  $G'$  sont les images respectives de  $A$ ,  $B$  et  $G$  par la symétrie de centre  $O$ .

La droite  $(d_1)$  est parallèle au segment  $[AB]$  et passe par le point  $G$ .

Compléter l'image de la droite  $(d_1)$  par la symétrie de centre  $O$  en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.



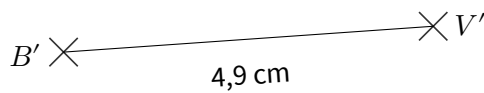
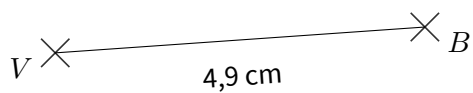
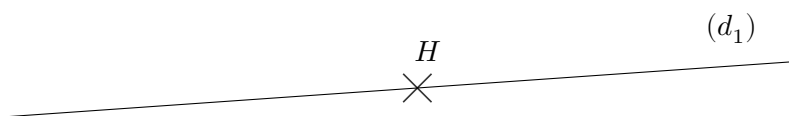


EX

1

Les points  $V'$ ,  $B'$  et  $H'$  sont les images respectives de  $V$ ,  $B$  et  $H$  par la symétrie de centre  $O$ .  
La droite  $(d_1)$  est parallèle au segment  $[VB]$  et passe par le point  $H$ .

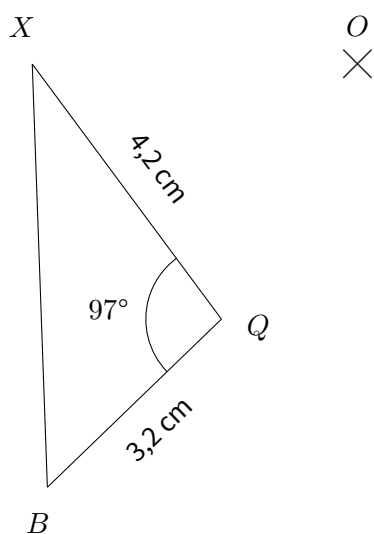
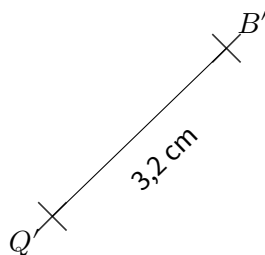
Compléter l'image de la droite  $(d_1)$  par la symétrie de centre  $O$  en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.

 $H'$   
X $O$   
X

EX  
1

Les points  $B'$  et  $Q'$  sont les images respectives de  $B$  et  $Q$  par la symétrie de centre  $O$ .  
L'angle  $\widehat{BQX}$  mesure  $97^\circ$ .

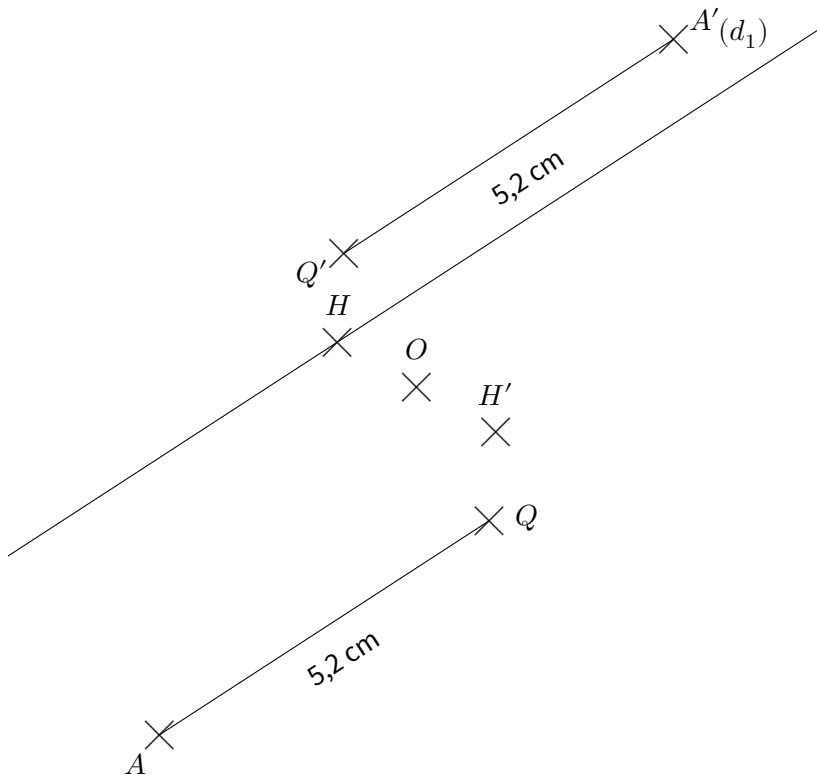
Compléter l'image du triangle  $BQX$  par la symétrie de centre  $O$  en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.





EX  
1

Les points  $A'$ ,  $Q'$  et  $H'$  sont les images respectives de  $A$ ,  $Q$  et  $H$  par la symétrie de centre  $O$ . La droite  $(d_1)$  est parallèle au segment  $[AQ]$  et passe par le point  $H$ . Compléter l'image de la droite  $(d_1)$  par la symétrie de centre  $O$  en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.





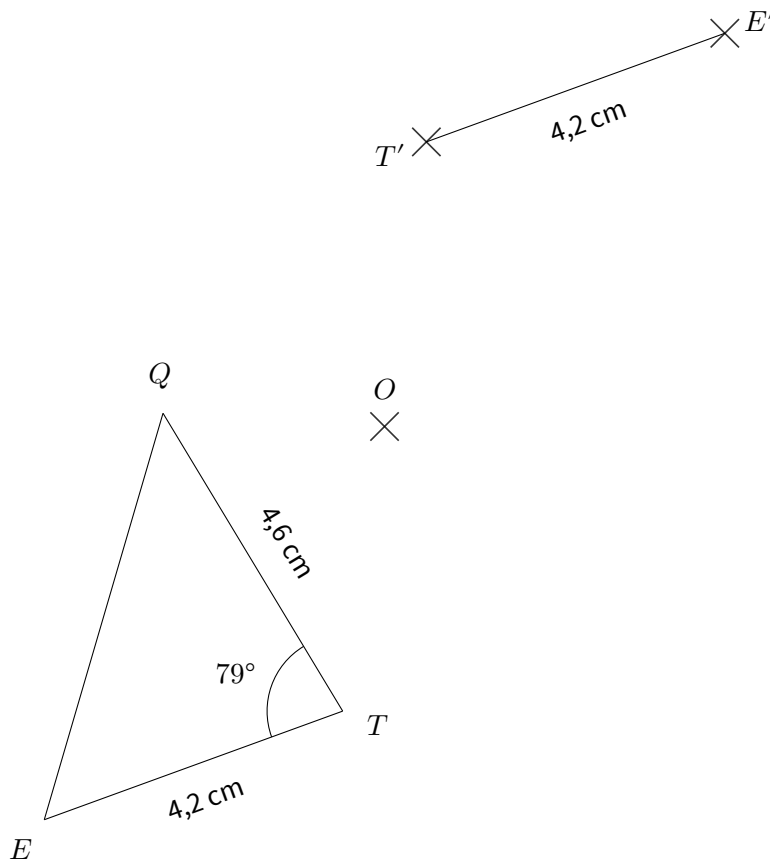
EX

1

Les points  $E'$  et  $T'$  sont les images respectives de  $E$  et  $T$  par la symétrie de centre  $O$ .

L'angle  $\widehat{ETQ}$  mesure  $79^\circ$ .

Compléter l'image du triangle  $ETQ$  par la symétrie de centre  $O$  en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.



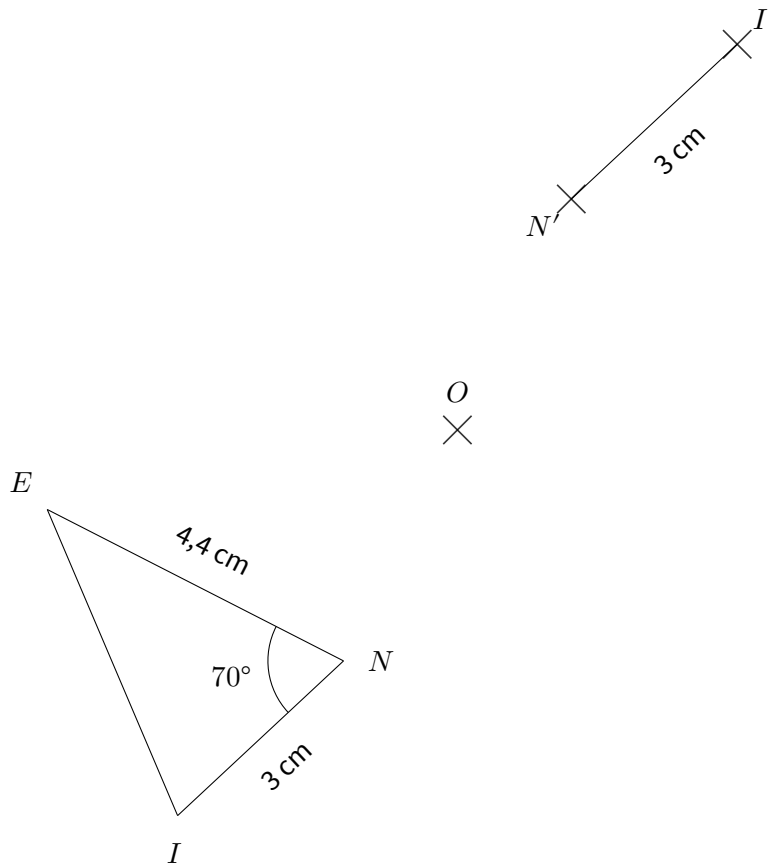


EX

1

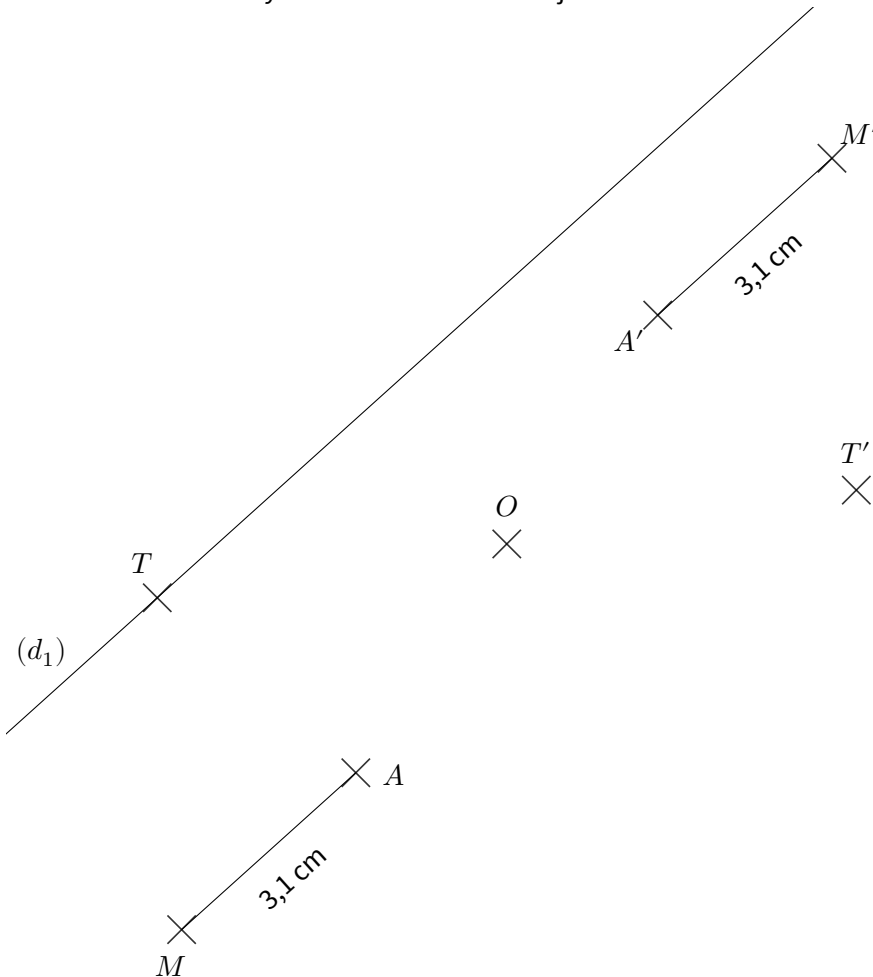
Les points  $I'$  et  $N'$  sont les images respectives de  $I$  et  $N$  par la symétrie de centre  $O$ .  
L'angle  $\widehat{INE}$  mesure  $70^\circ$ .

Compléter l'image du triangle  $INE$  par la symétrie de centre  $O$  en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.



EX  
1

Les points  $M'$ ,  $A'$  et  $T'$  sont les images respectives de  $M$ ,  $A$  et  $T$  par la symétrie de centre  $O$ .  
La droite  $(d_1)$  est parallèle au segment  $[MA]$  et passe par le point  $T$ .  
Compléter l'image de la droite  $(d_1)$  par la symétrie de centre  $O$  en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.



EX  
1

Les points  $P'$ ,  $L'$  et  $Y'$  sont les images respectives de  $P$ ,  $L$  et  $Y$  par la symétrie de centre  $O$ .  
La droite  $(d_1)$  est parallèle au segment  $[PL]$  et passe par le point  $Y$ .  
Compléter l'image de la droite  $(d_1)$  par la symétrie de centre  $O$  en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.

$L' \times \text{-----} \times P'$   
3,1 cm

$Y' \times$   
 $O \times$   
 $Y \times$   $(d_1)$

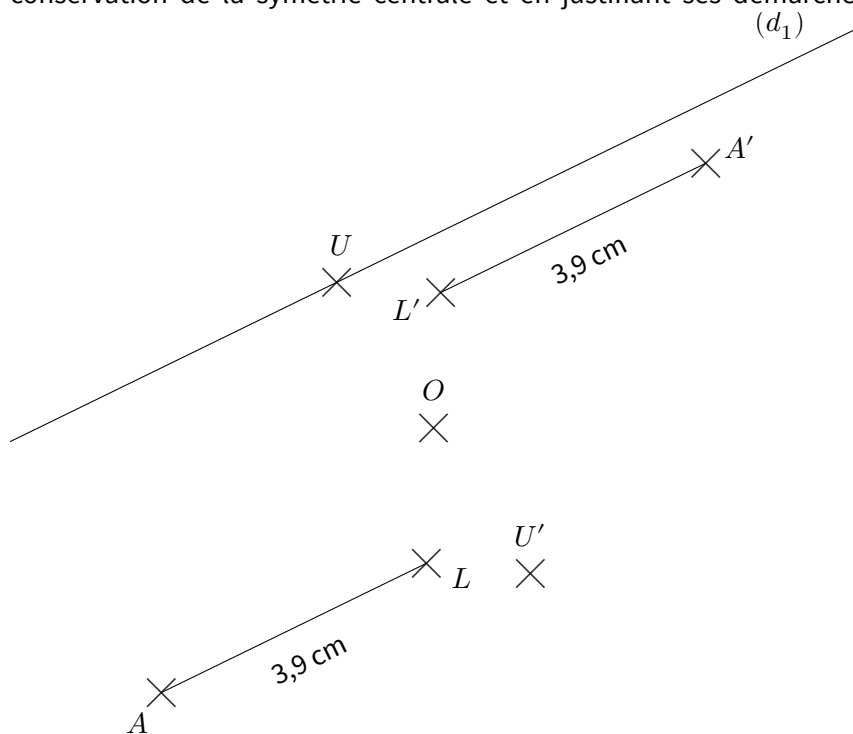
---

$P \times \text{-----} \times L$   
3,1 cm



EX  
1

Les points  $A'$ ,  $L'$  et  $U'$  sont les images respectives de  $A$ ,  $L$  et  $U$  par la symétrie de centre  $O$ .  
La droite  $(d_1)$  est parallèle au segment  $[AL]$  et passe par le point  $U$ .  
Compléter l'image de la droite  $(d_1)$  par la symétrie de centre  $O$  en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie centrale et en justifiant ses démarches.





EX

1

1. Les points  $U'$  et  $V'$  sont les images respectives de  $U$  et  $V$  par la symétrie de centre  $O$ .

L'angle  $\widehat{UVK}$  mesure  $69^\circ$ .

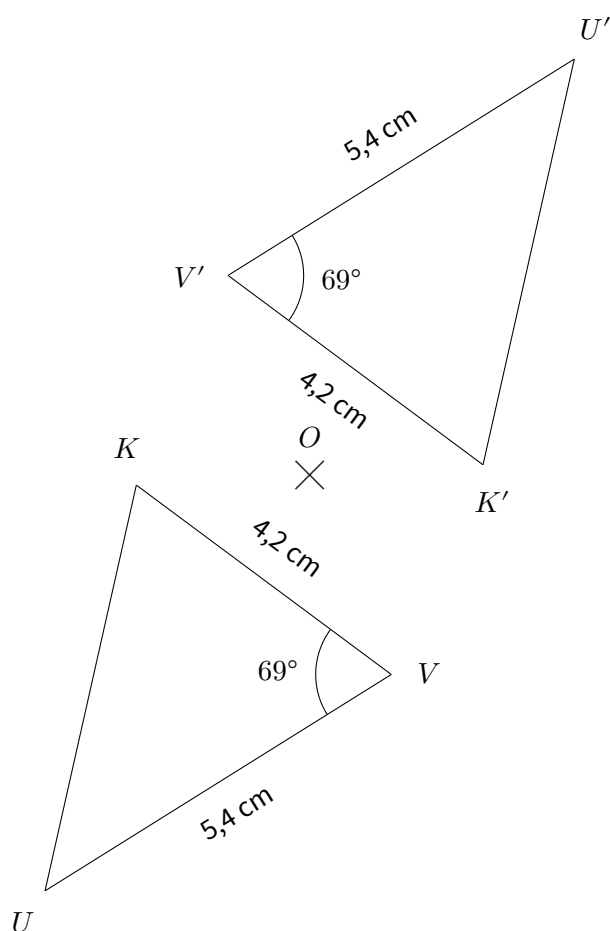
Or, la symétrie centrale conserve les angles.

Donc l'angle  $\widehat{U'V'K'}$  mesure lui aussi  $69^\circ$ .

Le segment  $[VK]$  mesure  $4,2$  cm.

Or, la symétrie centrale conserve les longueurs.

Donc le segment  $[V'K']$  mesure lui aussi  $4,2$  cm.





EX

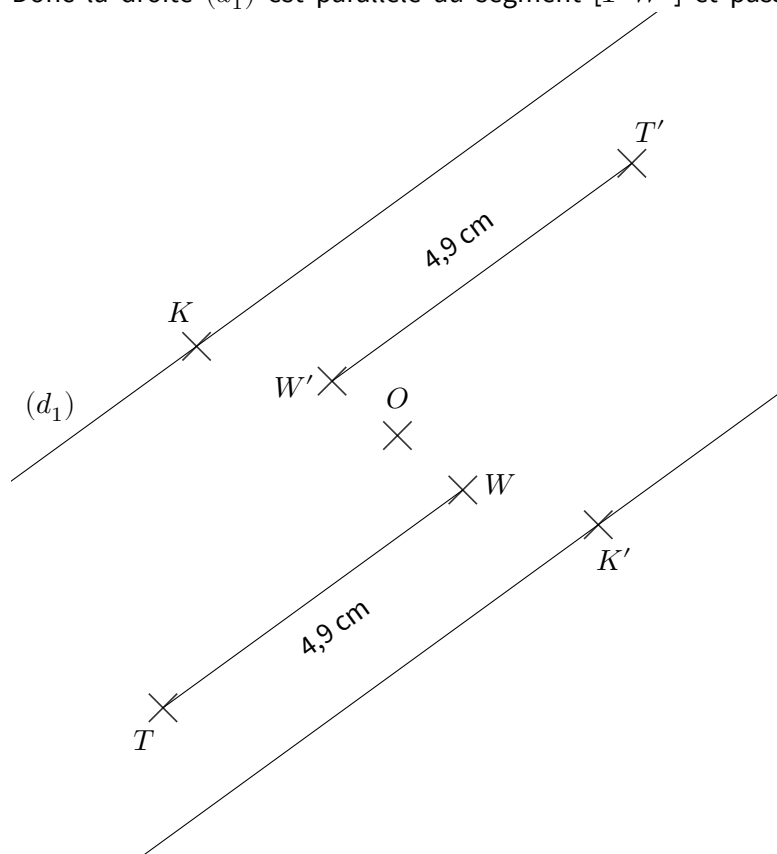
1

1. Les points  $T'$ ,  $W'$  et  $K'$  sont les images respectives de  $T$ ,  $W$  et  $K$  par la symétrie de centre  $O$ .

La droite  $(d_1)$  est parallèle au segment  $[TW]$  et passe par le point  $K$ .

Or, la symétrie centrale conserve le parallélisme.

Donc la droite  $(d'_1)$  est parallèle au segment  $[T'W']$  et passe par le point  $K'$ .



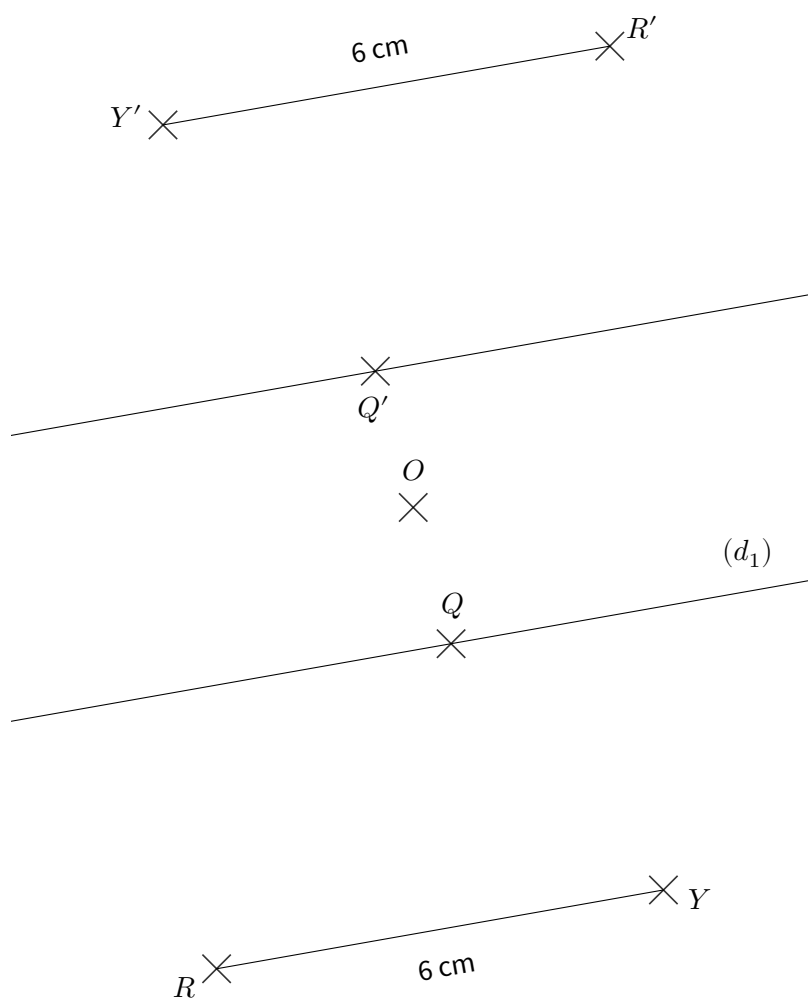




EX

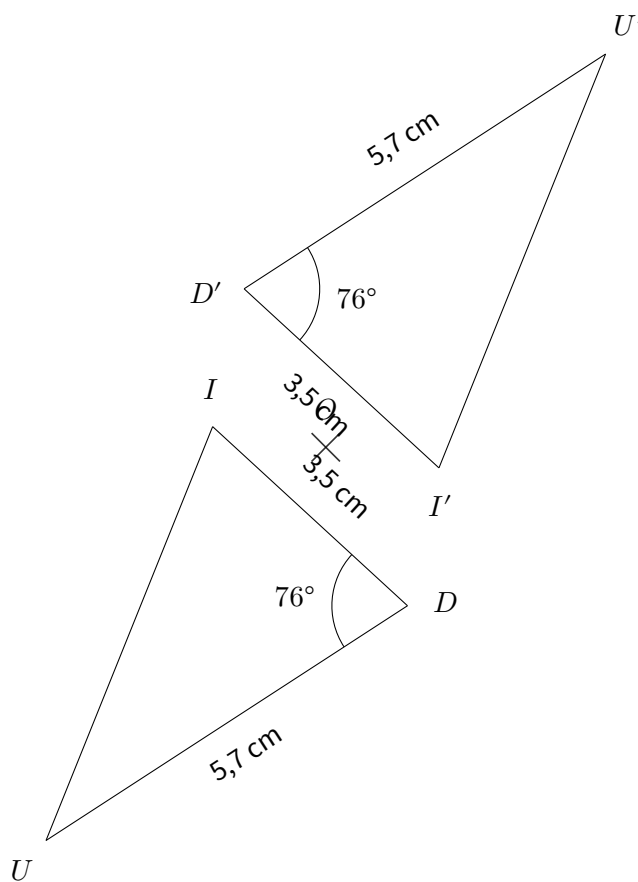
1

1. Les points  $R'$ ,  $Y'$  et  $Q'$  sont les images respectives de  $R$ ,  $Y$  et  $Q$  par la symétrie de centre  $O$ .  
La droite  $(d_1)$  est parallèle au segment  $[RY]$  et passe par le point  $Q$ .  
Or, la symétrie centrale conserve le parallélisme.  
Donc la droite  $(d'_1)$  est parallèle au segment  $[R'Y']$  et passe par le point  $Q'$ .



EX  
1

1. Les points  $U'$  et  $D'$  sont les images respectives de  $U$  et  $D$  par la symétrie de centre  $O$ .  
L'angle  $\widehat{UDI}$  mesure  $76^\circ$ .  
Or, la symétrie centrale conserve les angles.  
Donc l'angle  $\widehat{U'D'I'}$  mesure lui aussi  $76^\circ$ .  
  
Le segment  $[DI]$  mesure  $3,5$  cm.  
Or, la symétrie centrale conserve les longueurs.  
Donc le segment  $[D'I']$  mesure lui aussi  $3,5$  cm.

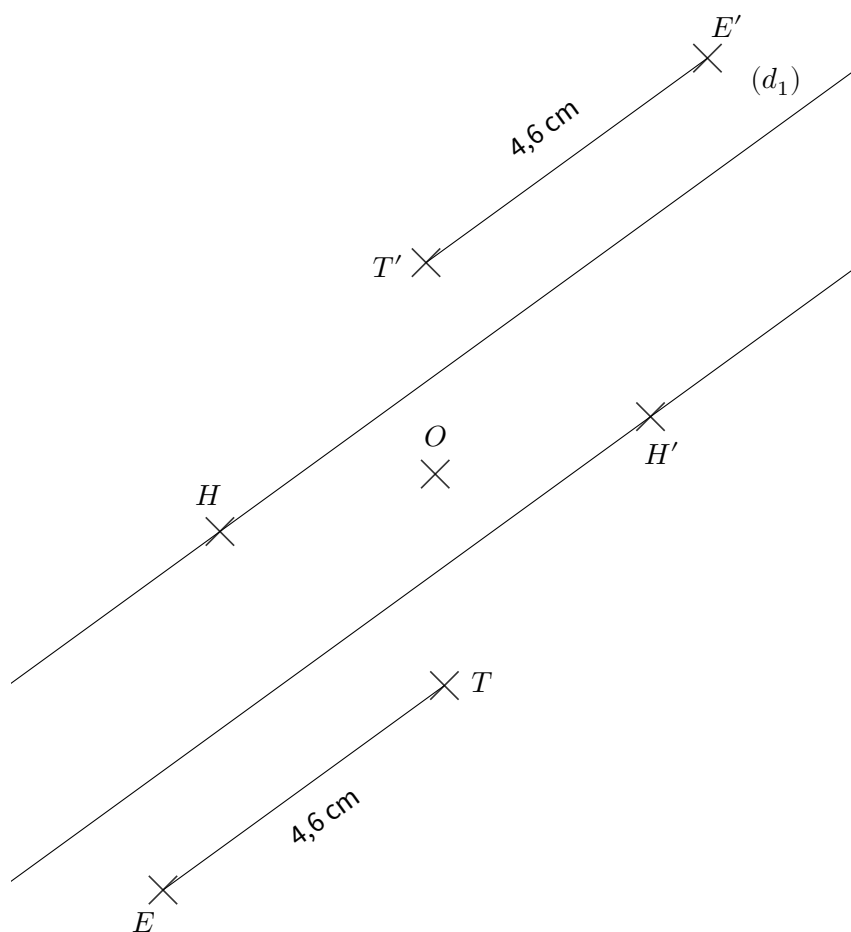




EX

1

1. Les points  $E'$ ,  $T'$  et  $H'$  sont les images respectives de  $E$ ,  $T$  et  $H$  par la symétrie de centre  $O$ .  
La droite  $(d_1)$  est parallèle au segment  $[ET]$  et passe par le point  $H$ .  
Or, la symétrie centrale conserve le parallélisme.  
Donc la droite  $(d'_1)$  est parallèle au segment  $[E'T']$  et passe par le point  $H'$ .

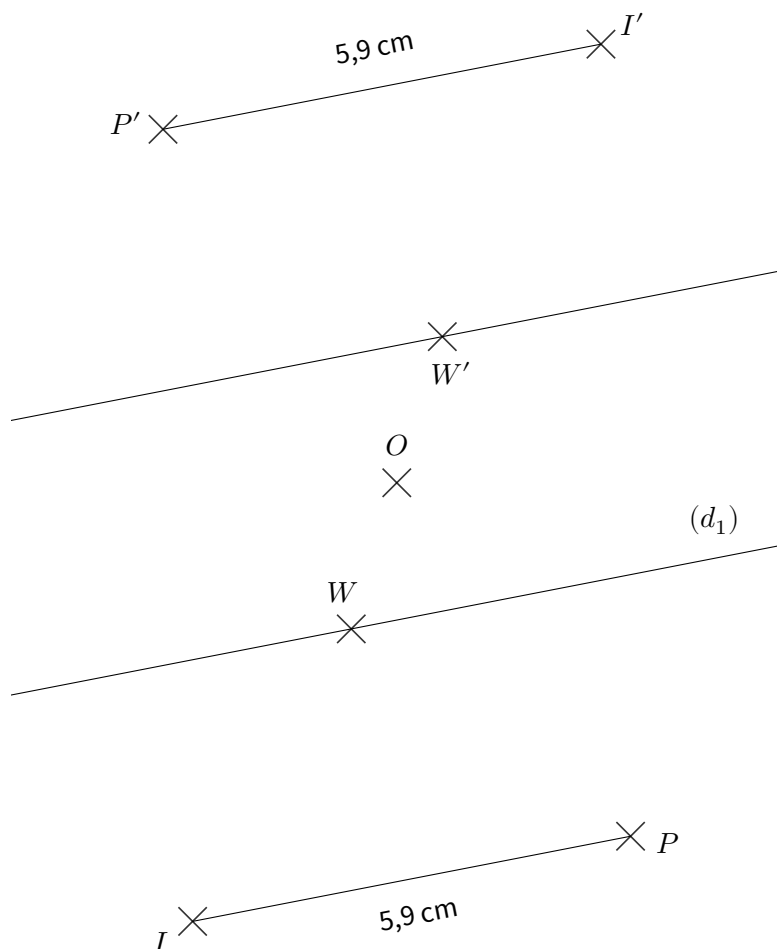




EX

1

1. Les points  $I'$ ,  $P'$  et  $W'$  sont les images respectives de  $I$ ,  $P$  et  $W$  par la symétrie de centre  $O$ .  
La droite  $(d_1)$  est parallèle au segment  $[IP]$  et passe par le point  $W$ .  
Or, la symétrie centrale conserve le parallélisme.  
Donc la droite  $(d'_1)$  est parallèle au segment  $[I'P']$  et passe par le point  $W'$ .





EX

1

1. Les points  $D'$  et  $L'$  sont les images respectives de  $D$  et  $L$  par la symétrie de centre  $O$ .

L'angle  $\widehat{DLB}$  mesure  $64^\circ$ .

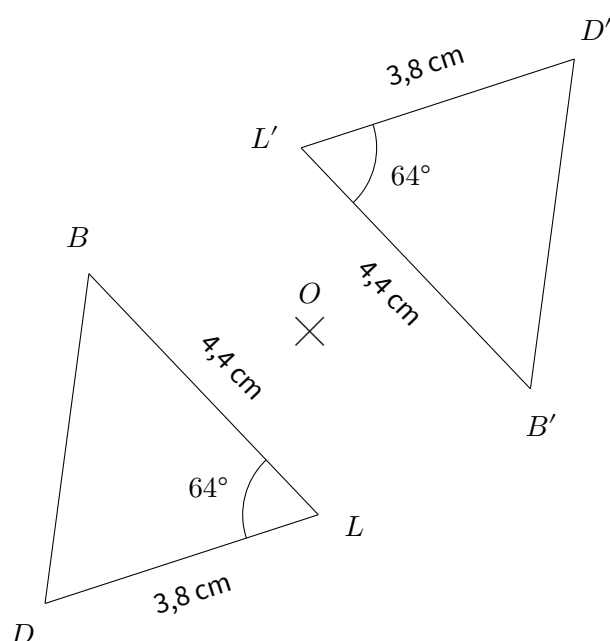
Or, la symétrie centrale conserve les angles.

Donc l'angle  $\widehat{D'L'B'}$  mesure lui aussi  $64^\circ$ .

Le segment  $[LB]$  mesure  $4,4$  cm.

Or, la symétrie centrale conserve les longueurs.

Donc le segment  $[L'B']$  mesure lui aussi  $4,4$  cm.





EX

1

1. Les points  $J'$  et  $K'$  sont les images respectives de  $J$  et  $K$  par la symétrie de centre  $O$ .

L'angle  $\widehat{JKX}$  mesure  $62^\circ$ .

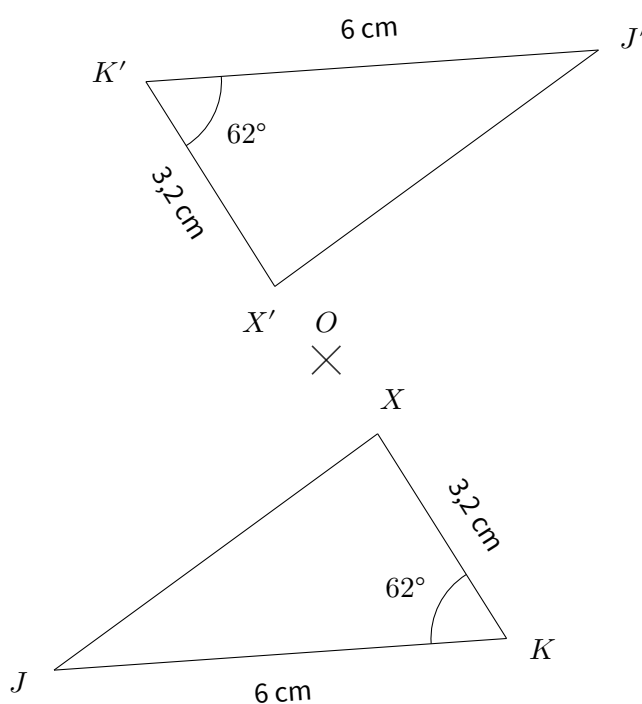
Or, la symétrie centrale conserve les angles.

Donc l'angle  $\widehat{J'K'X'}$  mesure lui aussi  $62^\circ$ .

Le segment  $[KX]$  mesure  $3,2$  cm.

Or, la symétrie centrale conserve les longueurs.

Donc le segment  $[K'X']$  mesure lui aussi  $3,2$  cm.





EX

1

1. Les points  $R'$  et  $I'$  sont les images respectives de  $R$  et  $I$  par la symétrie de centre  $O$ .

L'angle  $\widehat{RIG}$  mesure  $85^\circ$ .

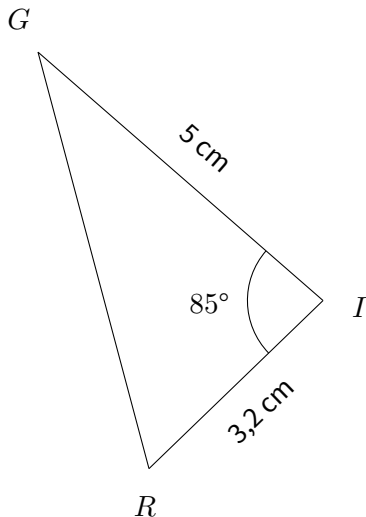
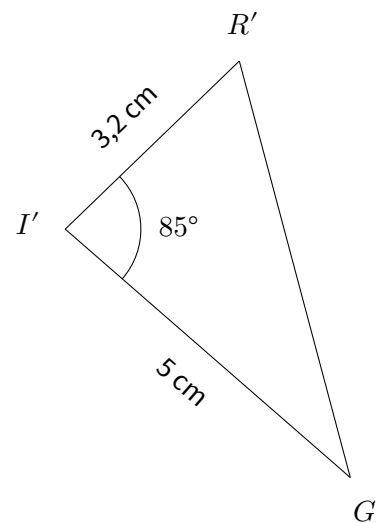
Or, la symétrie centrale conserve les angles.

Donc l'angle  $\widehat{R'I'G'}$  mesure lui aussi  $85^\circ$ .

Le segment  $[IG]$  mesure 5 cm.

Or, la symétrie centrale conserve les longueurs.

Donc le segment  $[I'G']$  mesure lui aussi 5 cm.

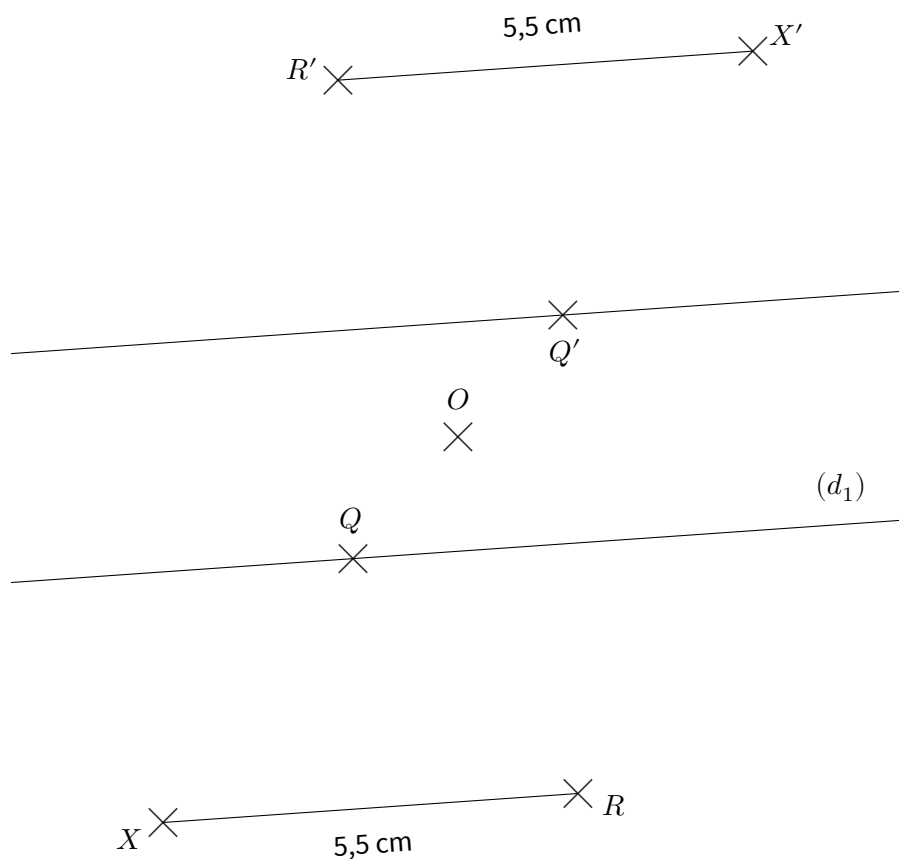
 $O$   
 $\times$ 



EX

1

1. Les points  $X'$ ,  $R'$  et  $Q'$  sont les images respectives de  $X$ ,  $R$  et  $Q$  par la symétrie de centre  $O$ .  
La droite  $(d_1)$  est parallèle au segment  $[XR]$  et passe par le point  $Q$ .  
Or, la symétrie centrale conserve le parallélisme.  
Donc la droite  $(d'_1)$  est parallèle au segment  $[X'R']$  et passe par le point  $Q'$ .







EX

1

1. Les points  $C'$  et  $W'$  sont les images respectives de  $C$  et  $W$  par la symétrie de centre  $O$ .

L'angle  $\widehat{CWL}$  mesure  $46^\circ$ .

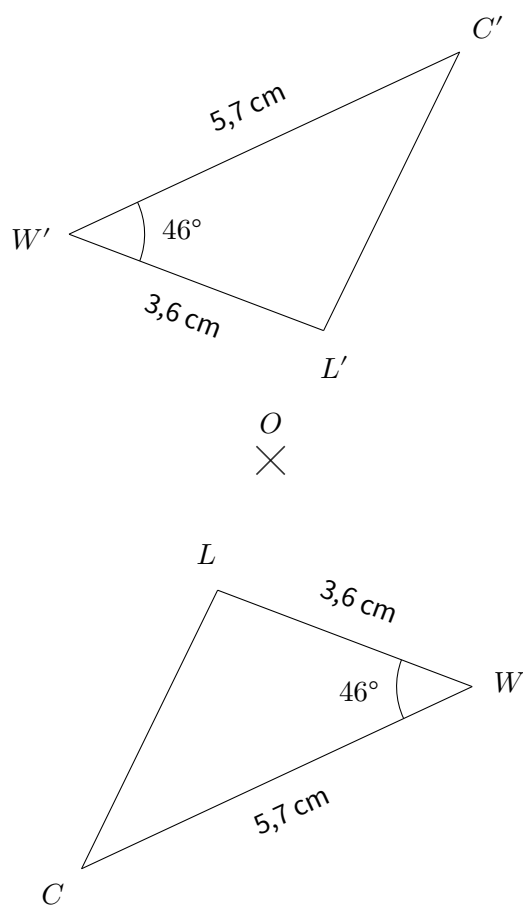
Or, la symétrie centrale conserve les angles.

Donc l'angle  $\widehat{C'W'L'}$  mesure lui aussi  $46^\circ$ .

Le segment  $[WL]$  mesure  $3,6$  cm.

Or, la symétrie centrale conserve les longueurs.

Donc le segment  $[W'L']$  mesure lui aussi  $3,6$  cm.



EX  
1

1. Les points  $Q'$  et  $N'$  sont les images respectives de  $Q$  et  $N$  par la symétrie de centre  $O$ .

L'angle  $\widehat{QNX}$  mesure  $74^\circ$ .

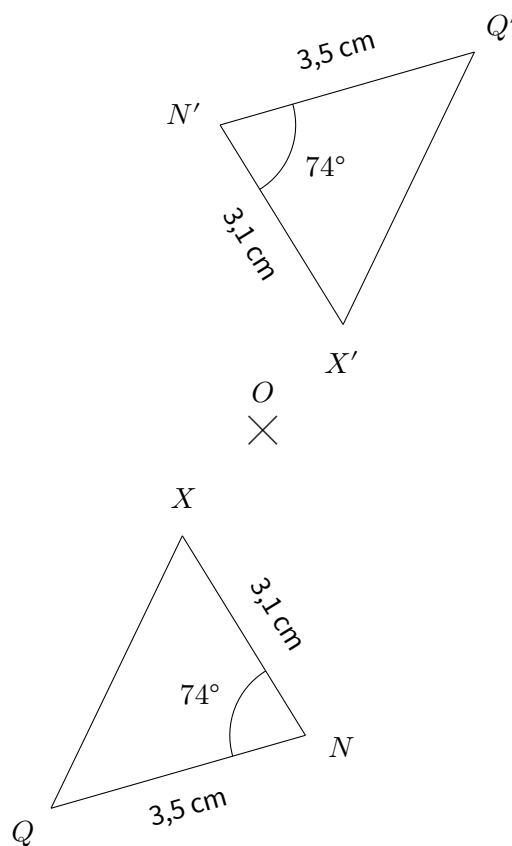
Or, la symétrie centrale conserve les angles.

Donc l'angle  $\widehat{Q'N'X'}$  mesure lui aussi  $74^\circ$ .

Le segment  $[NX]$  mesure  $3,1$  cm.

Or, la symétrie centrale conserve les longueurs.

Donc le segment  $[N'X']$  mesure lui aussi  $3,1$  cm.

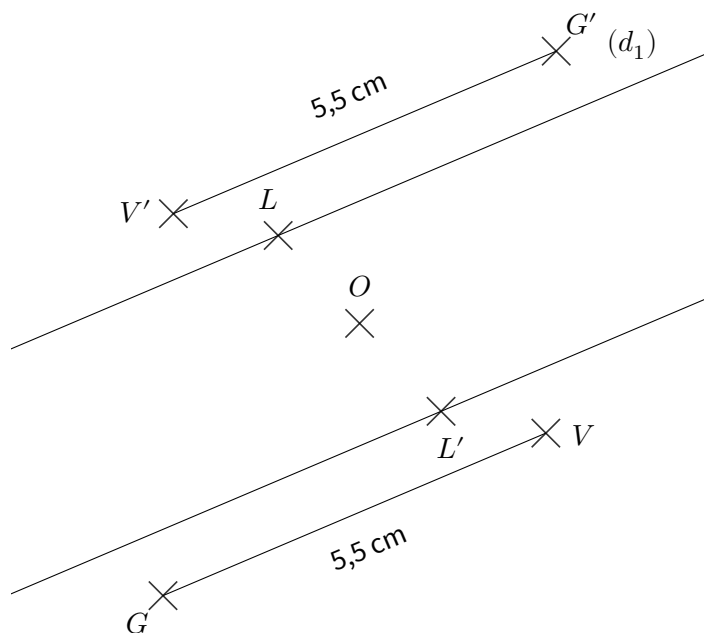




EX

1

1. Les points  $G'$ ,  $V'$  et  $L'$  sont les images respectives de  $G$ ,  $V$  et  $L$  par la symétrie de centre  $O$ .  
La droite  $(d_1)$  est parallèle au segment  $[GV]$  et passe par le point  $L$ .  
Or, la symétrie centrale conserve le parallélisme.  
Donc la droite  $(d'_1)$  est parallèle au segment  $[G'V']$  et passe par le point  $L'$ .





EX

1

1. Les points  $L'$  et  $Q'$  sont les images respectives de  $L$  et  $Q$  par la symétrie de centre  $O$ .  
L'angle  $\widehat{LQB}$  mesure  $78^\circ$ .

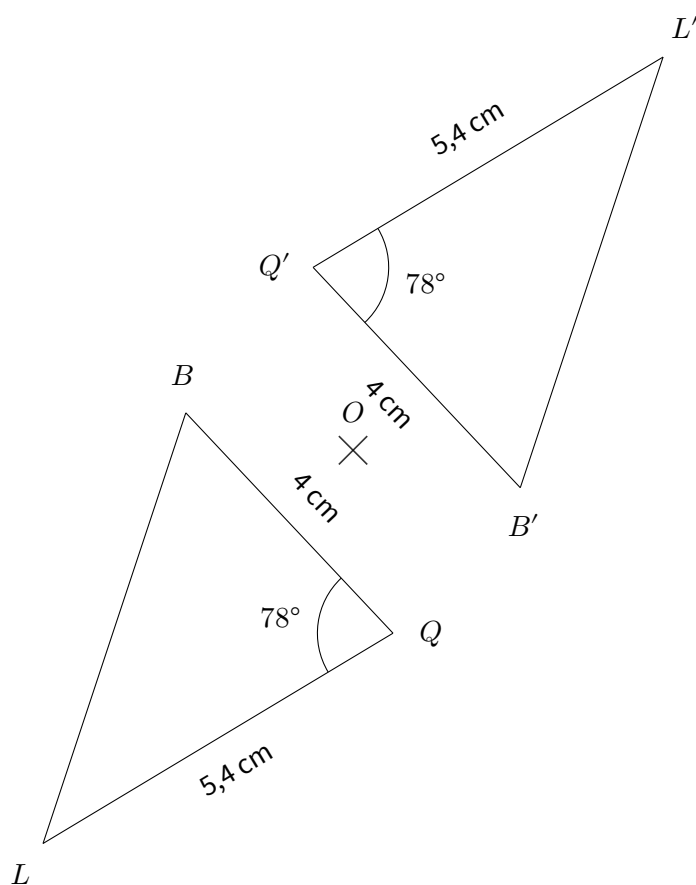
Or, la symétrie centrale conserve les angles.

Donc l'angle  $\widehat{L'Q'B'}$  mesure lui aussi  $78^\circ$ .

Le segment  $[QB]$  mesure 4 cm.

Or, la symétrie centrale conserve les longueurs.

Donc le segment  $[Q'B']$  mesure lui aussi 4 cm.





EX

1

1. Les points  $H'$  et  $E'$  sont les images respectives de  $H$  et  $E$  par la symétrie de centre  $O$ .

L'angle  $\widehat{HEC}$  mesure  $77^\circ$ .

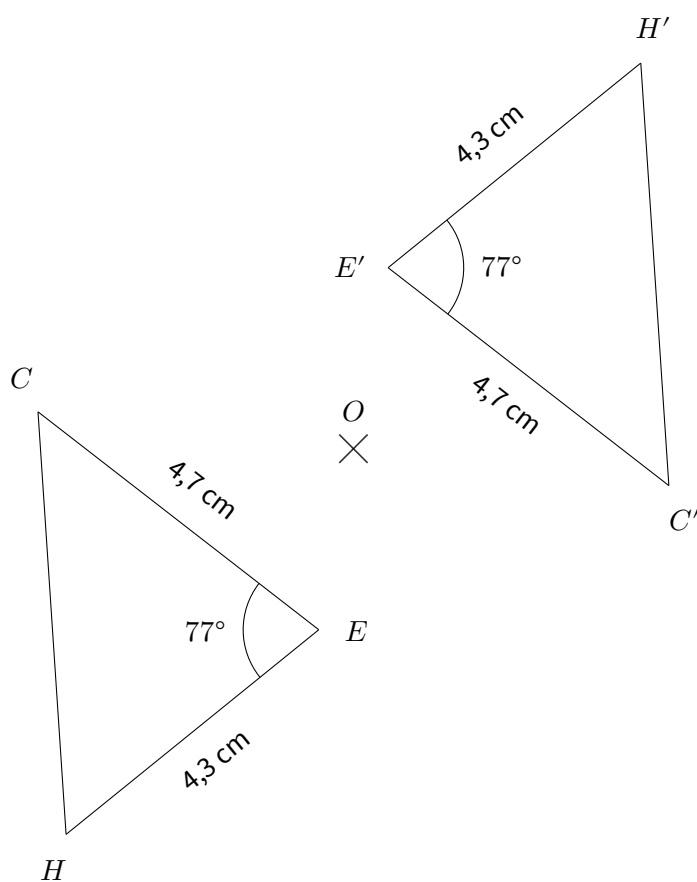
Or, la symétrie centrale conserve les angles.

Donc l'angle  $\widehat{H'E'C'}$  mesure lui aussi  $77^\circ$ .

Le segment  $[EC]$  mesure  $4,7$  cm.

Or, la symétrie centrale conserve les longueurs.

Donc le segment  $[E'C']$  mesure lui aussi  $4,7$  cm.





EX

1

1. Les points  $H'$  et  $W'$  sont les images respectives de  $H$  et  $W$  par la symétrie de centre  $O$ .  
L'angle  $\widehat{HWF}$  mesure  $78^\circ$ .

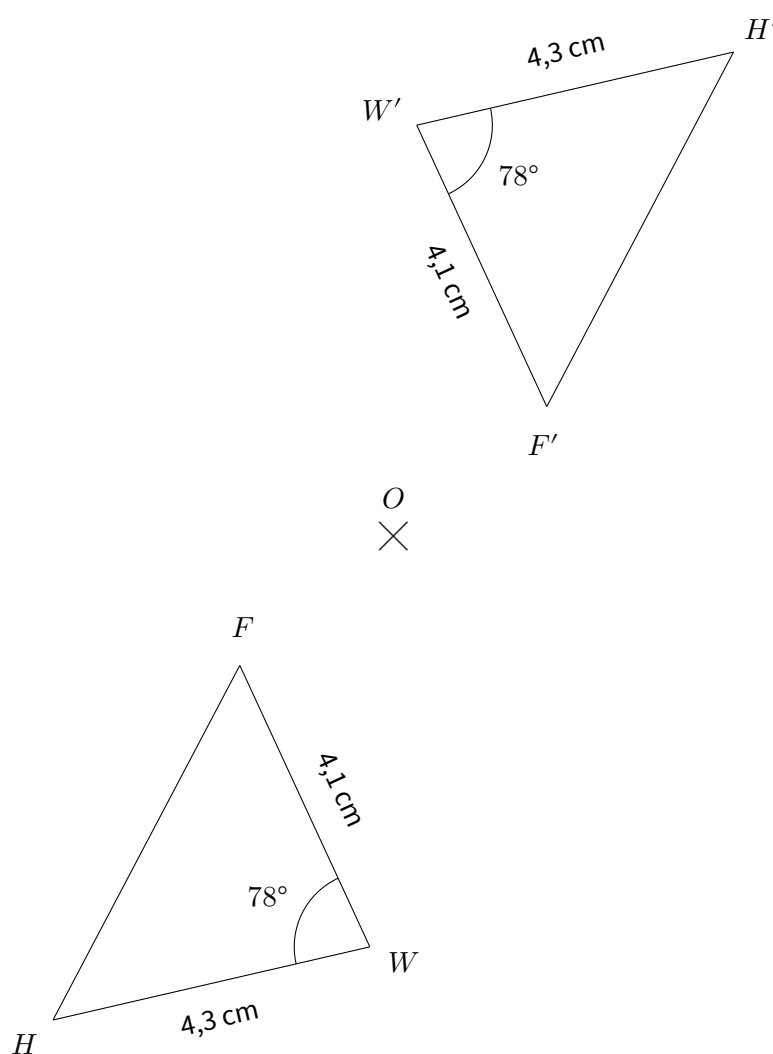
Or, la symétrie centrale conserve les angles.

Donc l'angle  $\widehat{H'W'F'}$  mesure lui aussi  $78^\circ$ .

Le segment  $[WF]$  mesure 4,1 cm.

Or, la symétrie centrale conserve les longueurs.

Donc le segment  $[W'F']$  mesure lui aussi 4,1 cm.





EX

1

1. Les points  $N'$  et  $C'$  sont les images respectives de  $N$  et  $C$  par la symétrie de centre  $O$ .

L'angle  $\widehat{NCA}$  mesure  $65^\circ$ .

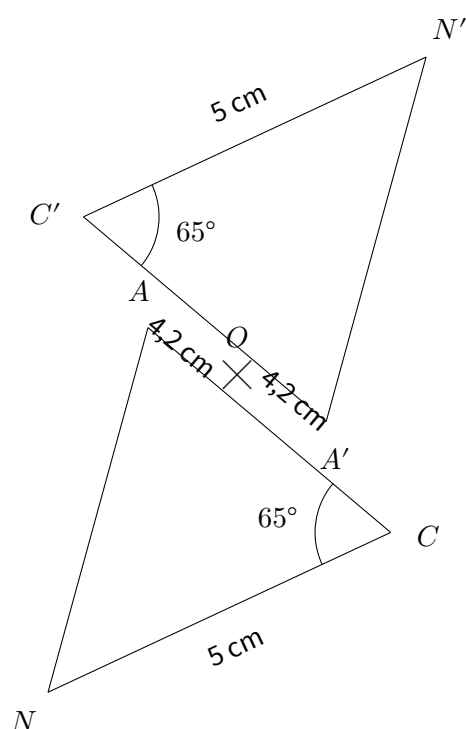
Or, la symétrie centrale conserve les angles.

Donc l'angle  $\widehat{N'C'A'}$  mesure lui aussi  $65^\circ$ .

Le segment  $[CA]$  mesure  $4,2$  cm.

Or, la symétrie centrale conserve les longueurs.

Donc le segment  $[C'A']$  mesure lui aussi  $4,2$  cm.

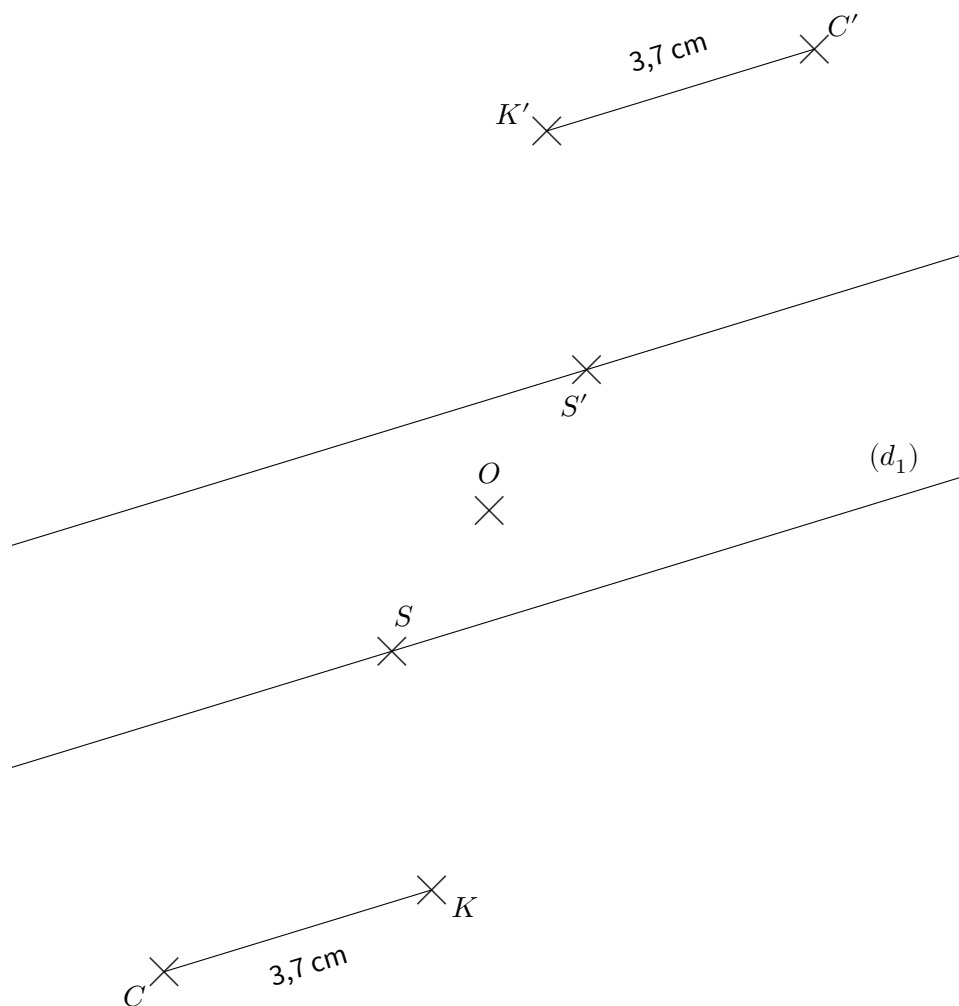




EX

1

1. Les points  $C'$ ,  $K'$  et  $S'$  sont les images respectives de  $C$ ,  $K$  et  $S$  par la symétrie de centre  $O$ .  
La droite  $(d_1)$  est parallèle au segment  $[CK]$  et passe par le point  $S$ .  
Or, la symétrie centrale conserve le parallélisme.  
Donc la droite  $(d'_1)$  est parallèle au segment  $[C'K']$  et passe par le point  $S'$ .





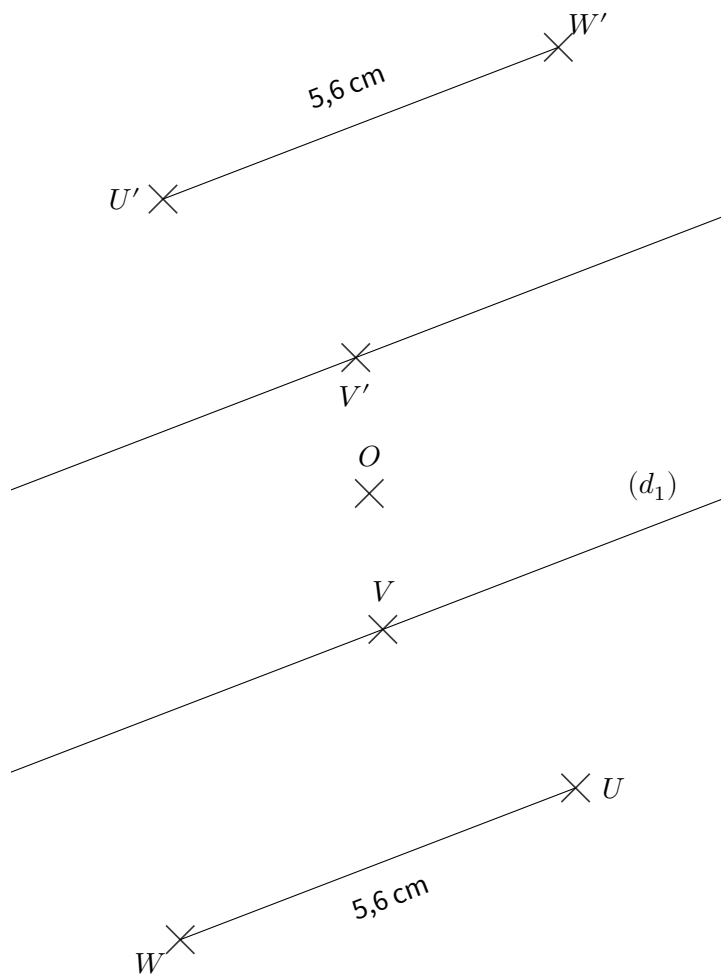
EX  
1

1. Les points  $W'$ ,  $U'$  et  $V'$  sont les images respectives de  $W$ ,  $U$  et  $V$  par la symétrie de centre  $O$ .

La droite  $(d_1)$  est parallèle au segment  $[WU]$  et passe par le point  $V$ .

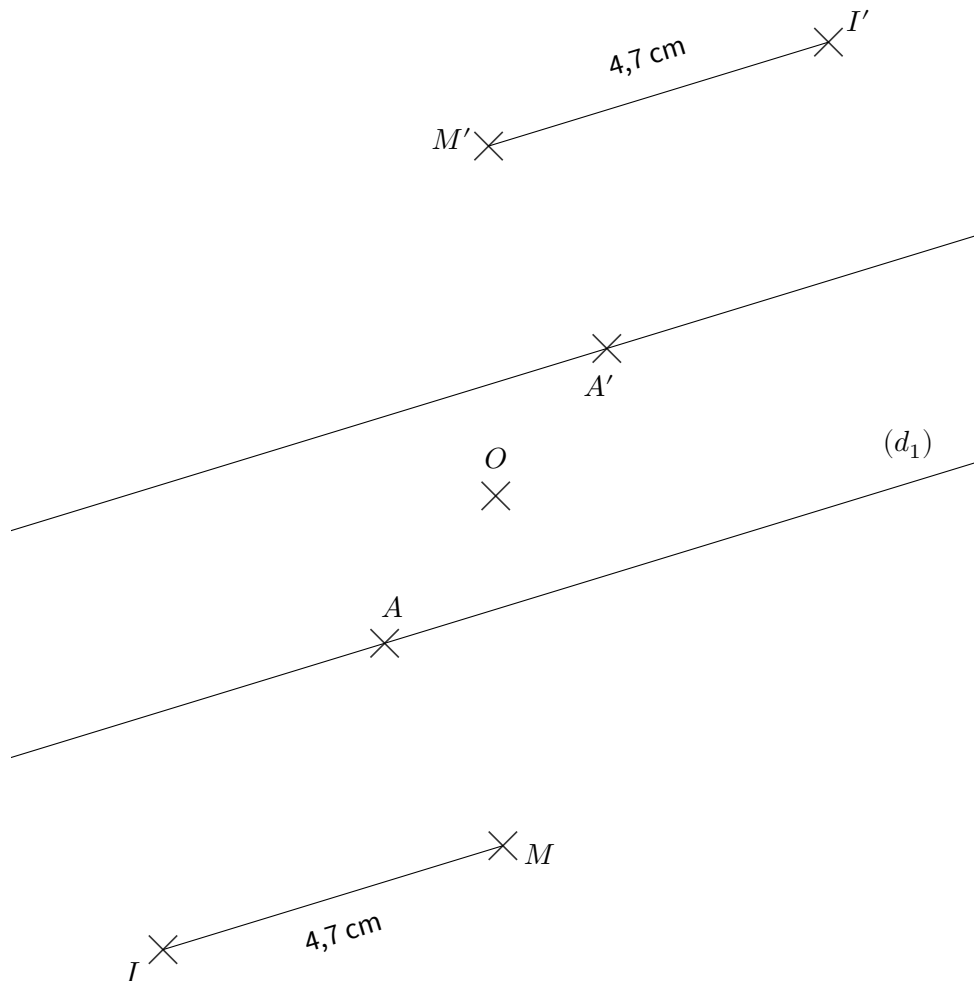
Or, la symétrie centrale conserve le parallélisme.

Donc la droite  $(d'_1)$  est parallèle au segment  $[W'U']$  et passe par le point  $V'$ .



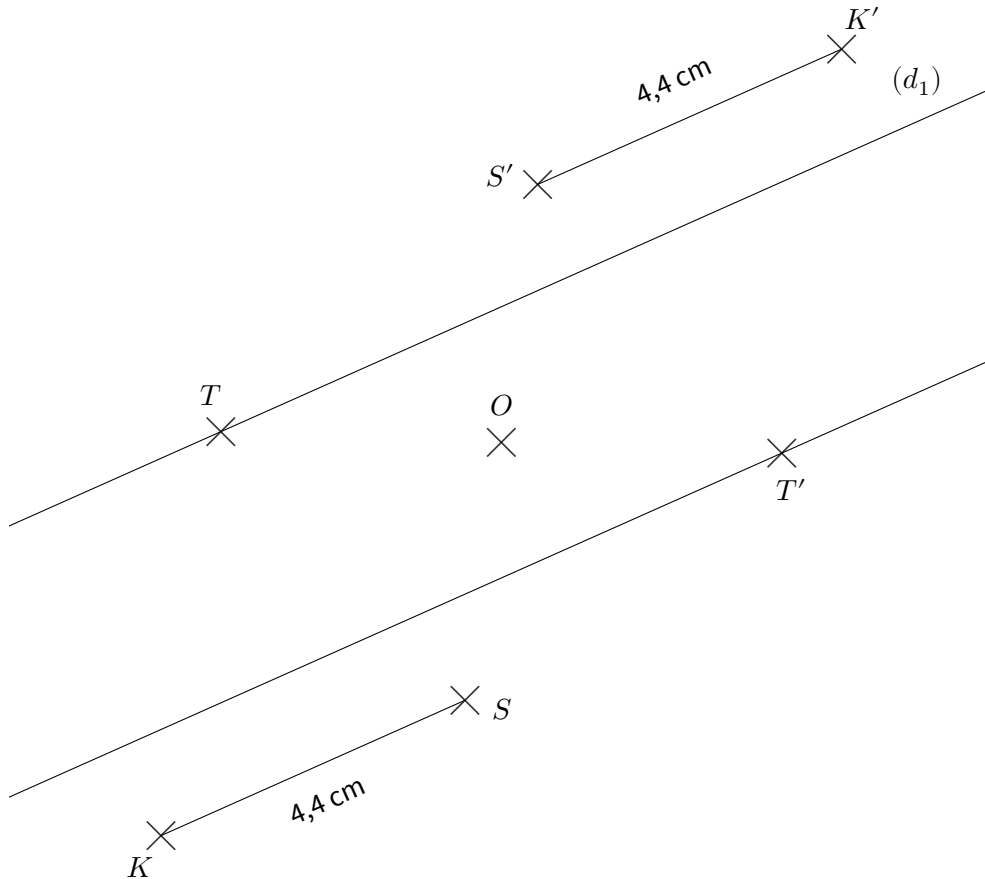
EX  
1

1. Les points  $I'$ ,  $M'$  et  $A'$  sont les images respectives de  $I$ ,  $M$  et  $A$  par la symétrie de centre  $O$ .  
La droite  $(d_1)$  est parallèle au segment  $[IM]$  et passe par le point  $A$ .  
Or, la symétrie centrale conserve le parallélisme.  
Donc la droite  $(d'_1)$  est parallèle au segment  $[I'M']$  et passe par le point  $A'$ .



EX  
1

1. Les points  $K'$ ,  $S'$  et  $T'$  sont les images respectives de  $K$ ,  $S$  et  $T$  par la symétrie de centre  $O$ .  
La droite  $(d_1)$  est parallèle au segment  $[KS]$  et passe par le point  $T$ .  
Or, la symétrie centrale conserve le parallélisme.  
Donc la droite  $(d'_1)$  est parallèle au segment  $[K'S']$  et passe par le point  $T'$ .

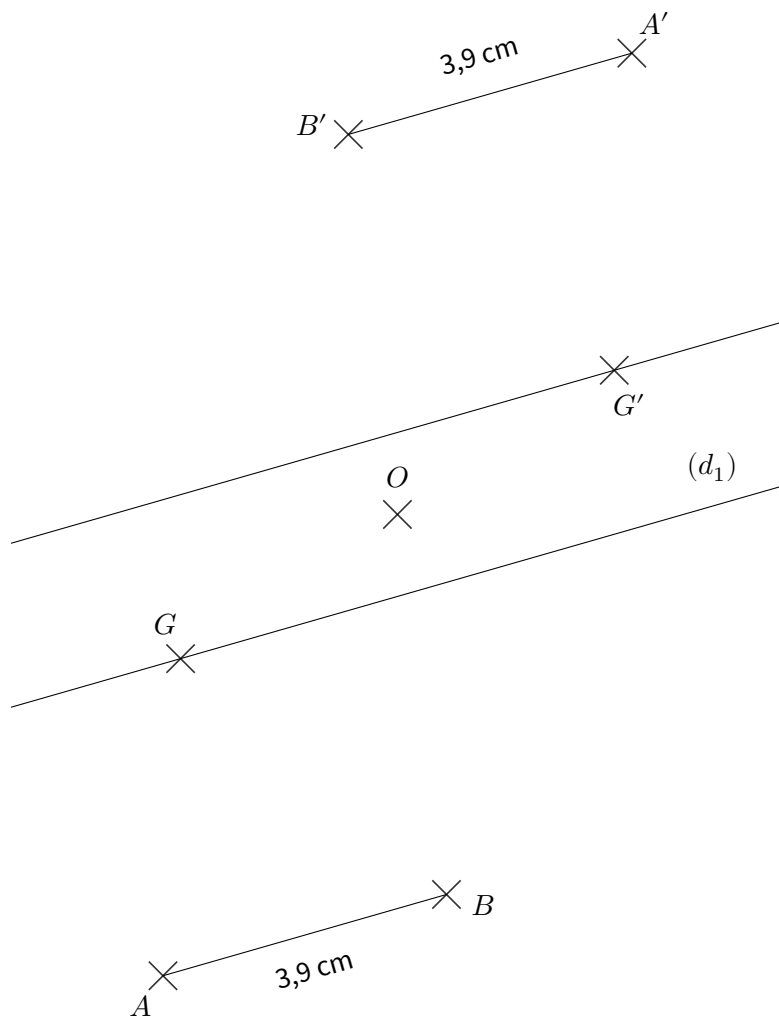




EX

1

1. Les points  $A'$ ,  $B'$  et  $G'$  sont les images respectives de  $A$ ,  $B$  et  $G$  par la symétrie de centre  $O$ .  
La droite  $(d_1)$  est parallèle au segment  $[AB]$  et passe par le point  $G$ .  
Or, la symétrie centrale conserve le parallélisme.  
Donc la droite  $(d'_1)$  est parallèle au segment  $[A'B']$  et passe par le point  $G'$ .

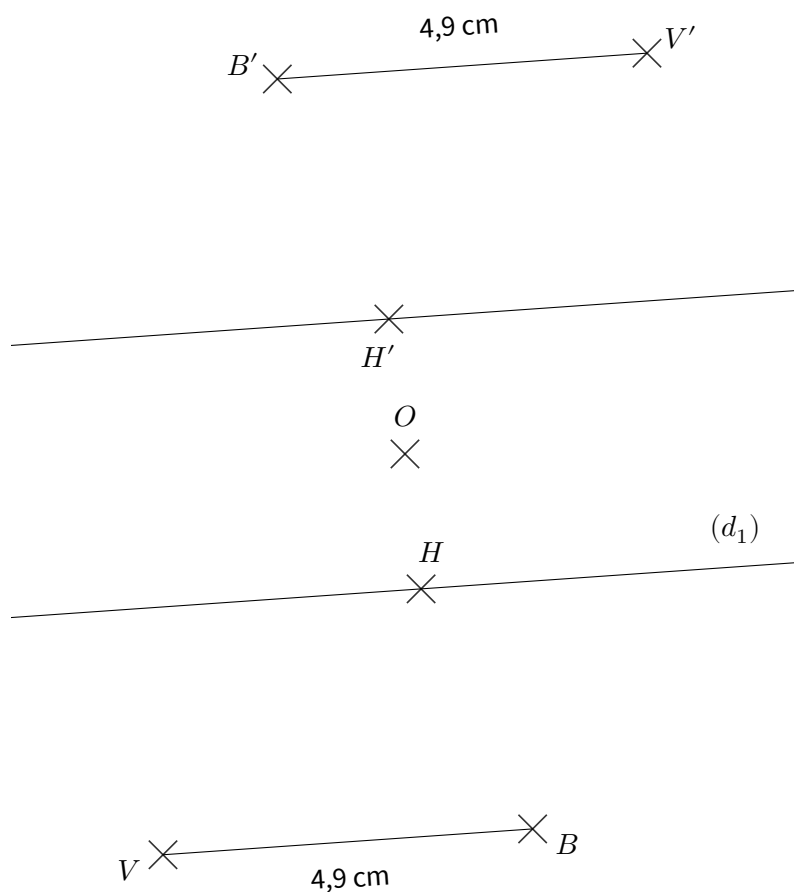




EX

1

1. Les points  $V'$ ,  $B'$  et  $H'$  sont les images respectives de  $V$ ,  $B$  et  $H$  par la symétrie de centre  $O$ .  
La droite  $(d_1)$  est parallèle au segment  $[VB]$  et passe par le point  $H$ .  
Or, la symétrie centrale conserve le parallélisme.  
Donc la droite  $(d'_1)$  est parallèle au segment  $[V'B']$  et passe par le point  $H'$ .



EX  
1

1. Les points  $B'$  et  $Q'$  sont les images respectives de  $B$  et  $Q$  par la symétrie de centre  $O$ .

L'angle  $\widehat{BQX}$  mesure  $97^\circ$ .

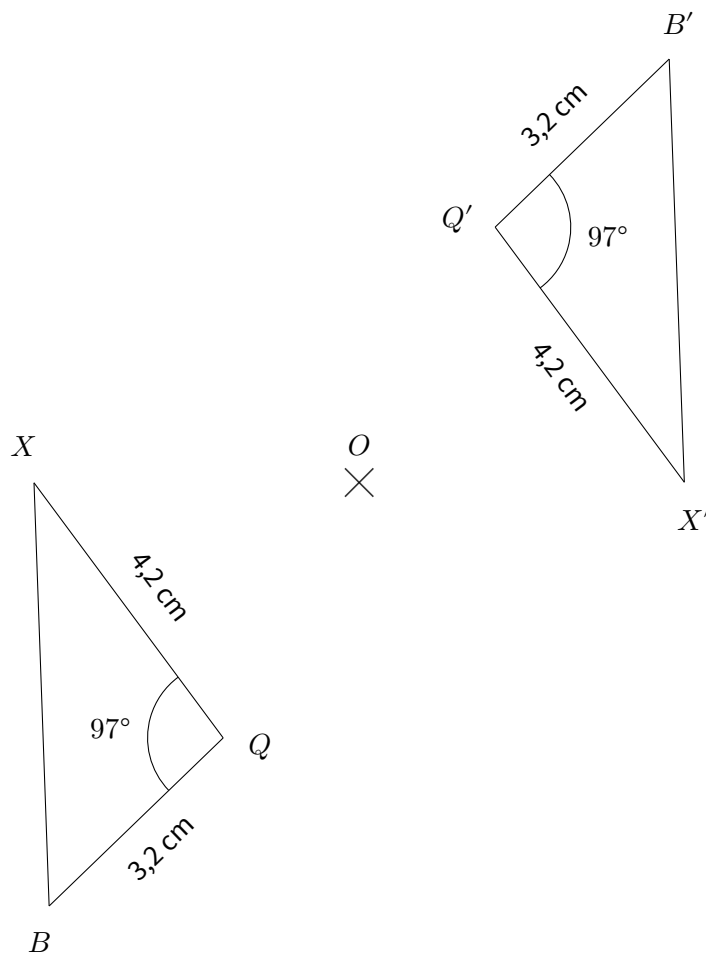
Or, la symétrie centrale conserve les angles.

Donc l'angle  $\widehat{B'Q'X'}$  mesure lui aussi  $97^\circ$ .

Le segment  $[QX]$  mesure 4,2 cm.

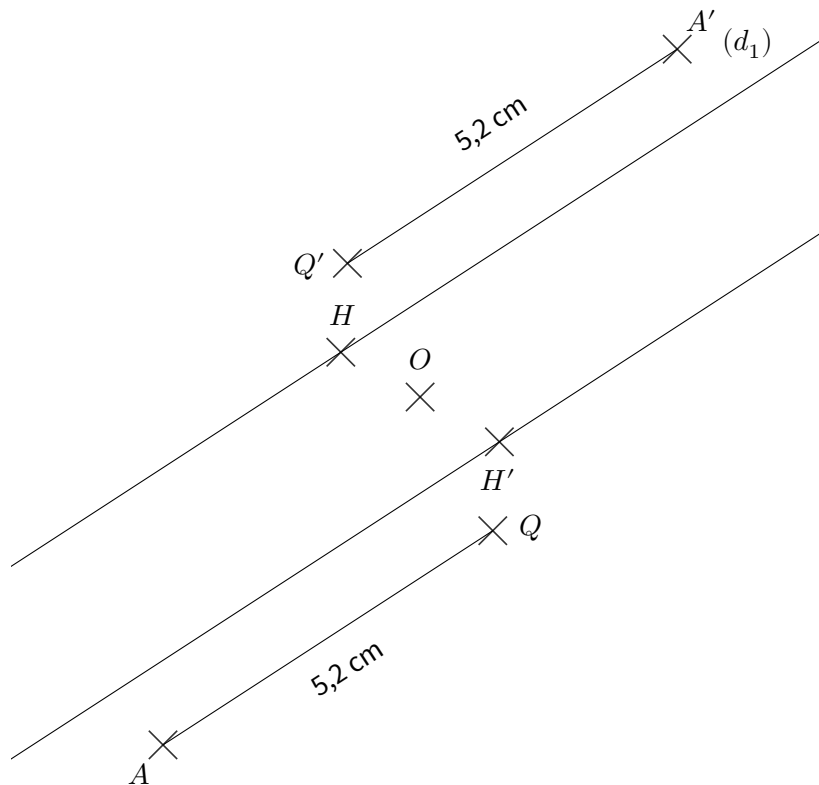
Or, la symétrie centrale conserve les longueurs.

Donc le segment  $[Q'X']$  mesure lui aussi 4,2 cm.



EX  
1

1. Les points  $A'$ ,  $Q'$  et  $H'$  sont les images respectives de  $A$ ,  $Q$  et  $H$  par la symétrie de centre  $O$ .  
La droite  $(d_1)$  est parallèle au segment  $[AQ]$  et passe par le point  $H$ .  
Or, la symétrie centrale conserve le parallélisme.  
Donc la droite  $(d'_1)$  est parallèle au segment  $[A'Q']$  et passe par le point  $H'$ .





EX

1

1. Les points  $E'$  et  $T'$  sont les images respectives de  $E$  et  $T$  par la symétrie de centre  $O$ .

L'angle  $\widehat{ETQ}$  mesure  $79^\circ$ .

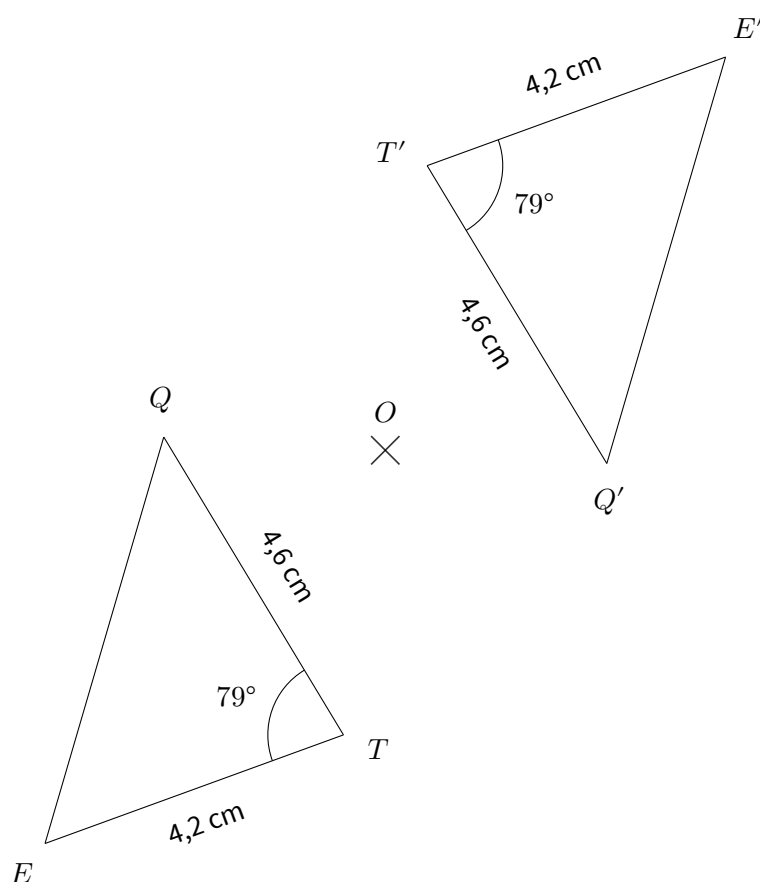
Or, la symétrie centrale conserve les angles.

Donc l'angle  $\widehat{E'T'Q'}$  mesure lui aussi  $79^\circ$ .

Le segment  $[TQ]$  mesure  $4,6$  cm.

Or, la symétrie centrale conserve les longueurs.

Donc le segment  $[T'Q']$  mesure lui aussi  $4,6$  cm.







EX

1

1. Les points  $I'$  et  $N'$  sont les images respectives de  $I$  et  $N$  par la symétrie de centre  $O$ .

L'angle  $\widehat{INE}$  mesure  $70^\circ$ .

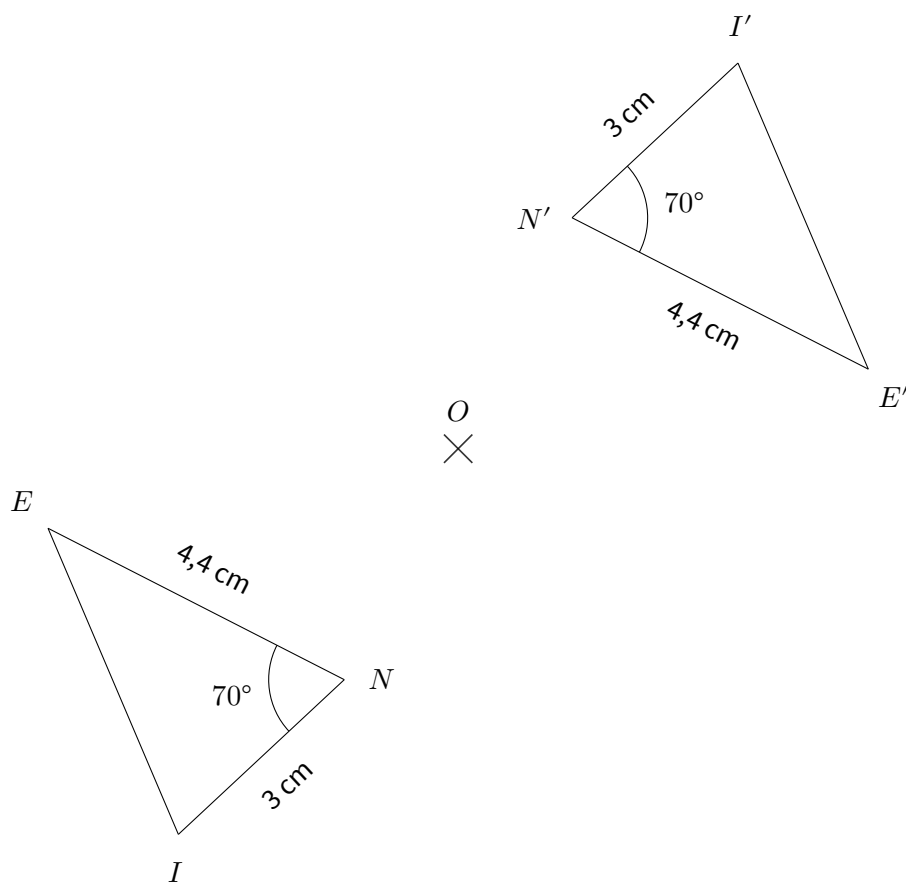
Or, la symétrie centrale conserve les angles.

Donc l'angle  $\widehat{I'N'E'}$  mesure lui aussi  $70^\circ$ .

Le segment  $[NE]$  mesure  $4,4$  cm.

Or, la symétrie centrale conserve les longueurs.

Donc le segment  $[N'E']$  mesure lui aussi  $4,4$  cm.

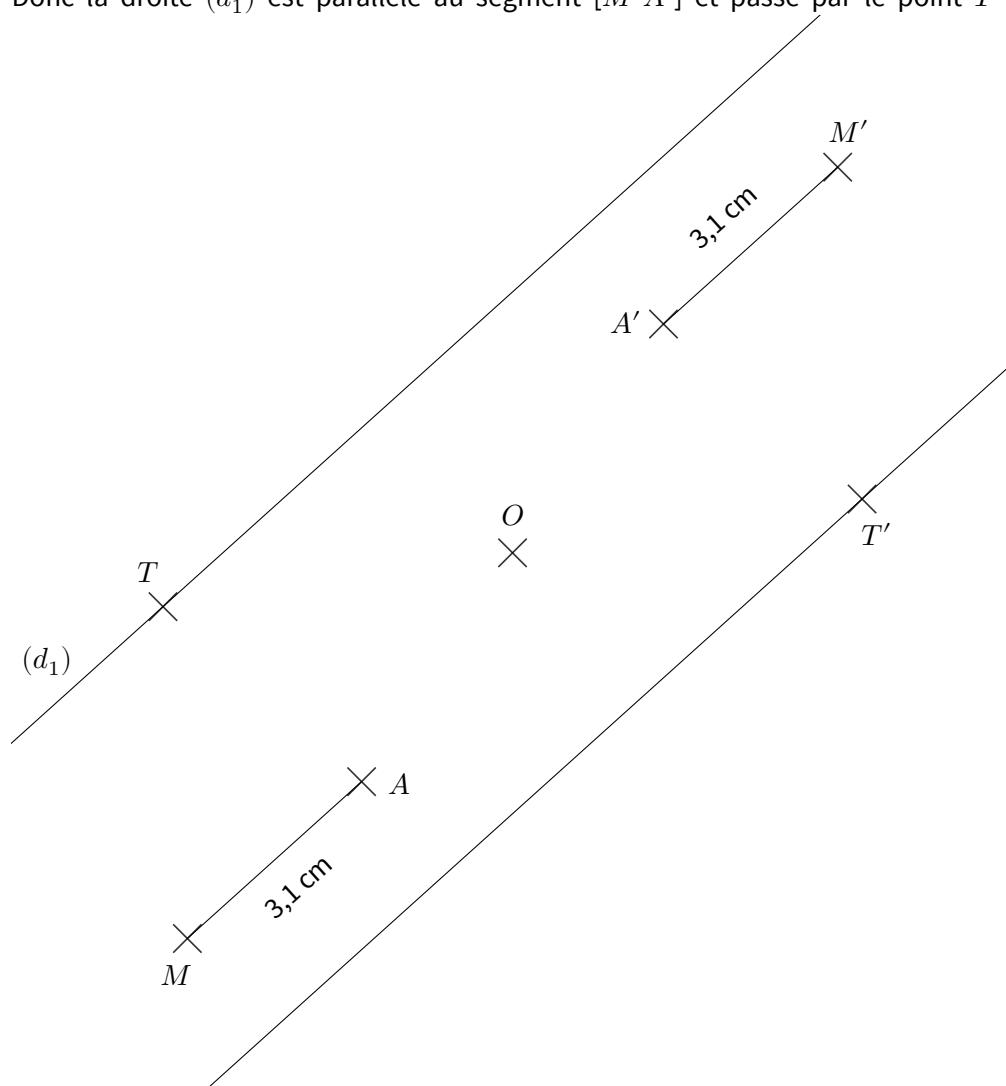




EX

1

1. Les points  $M'$ ,  $A'$  et  $T'$  sont les images respectives de  $M$ ,  $A$  et  $T$  par la symétrie de centre  $O$ .  
La droite  $(d_1)$  est parallèle au segment  $[MA]$  et passe par le point  $T$ .  
Or, la symétrie centrale conserve le parallélisme.  
Donc la droite  $(d'_1)$  est parallèle au segment  $[M'A']$  et passe par le point  $T'$ .

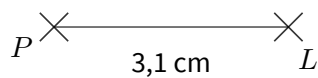
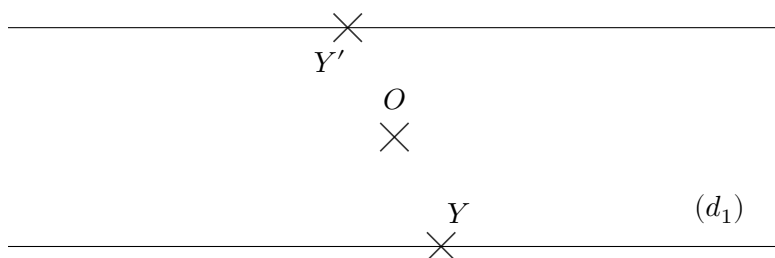
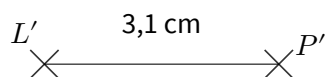




EX

1

1. Les points  $P'$ ,  $L'$  et  $Y'$  sont les images respectives de  $P$ ,  $L$  et  $Y$  par la symétrie de centre  $O$ .  
La droite  $(d_1)$  est parallèle au segment  $[PL]$  et passe par le point  $Y$ .  
Or, la symétrie centrale conserve le parallélisme.  
Donc la droite  $(d'_1)$  est parallèle au segment  $[P'L']$  et passe par le point  $Y'$ .





EX

1

1. Les points  $A'$ ,  $L'$  et  $U'$  sont les images respectives de  $A$ ,  $L$  et  $U$  par la symétrie de centre  $O$ .  
La droite  $(d_1)$  est parallèle au segment  $[AL]$  et passe par le point  $U$ .  
Or, la symétrie centrale conserve le parallélisme.  
Donc la droite  $(d'_1)$  est parallèle au segment  $[A'L']$  et passe par le point  $U'$ .

